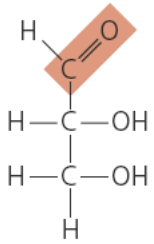
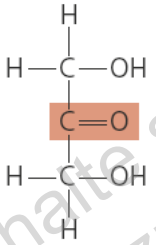
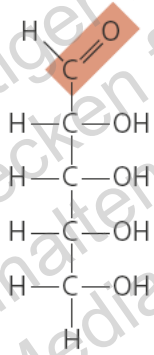
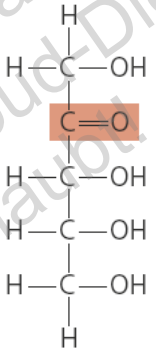
Makromoleküle

- Kohlenhydrate – Polysaccharide
  - Struktur-Polysaccharide
    - Murein (*Bakterien*), Cellulose, Hemicellulose, Xyloglucan, Chitin (*Pilze*, *Gliederfüßer*)
  - Wasserbindende Polysaccharide
    - Hyaluronsäure, Agarose, Carrageenan, Dextran, Hemicellulose
    - Wasserspeicherung in Geweben (Auge, Gelenksflüssigkeit, Knorpel etc.)
  - Reserve-Polysaccharide
    - Amylose, Amylopectin, Inulin, Glycogen, …
- Lipide
- Proteine
- Nucleinsäuren

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lernenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Kohlenhydrate – Monosaccharide

Aldosen (Aldehydzucker) Carbonylgruppe am Ende des Kohlenstoffgerüstes	**Ketosen** (Ketozucker) Carbonylgruppe innerhalb des Kohlenstoffgerüstes
Triosen: 3C-Zucker ($C_3H_6O_3$)	
 **Glyceroladehyd** Glucose-Abbauprodukt	 **Dihydroxyaceton** Glucose-Abbauprodukt
Pentosen: 5C-Zucker ($C_5H_{10}O_5$)	
 **Ribose** RNA-Bestandteil	 **Ribulose** Photosynthese-Zwischenprodukt

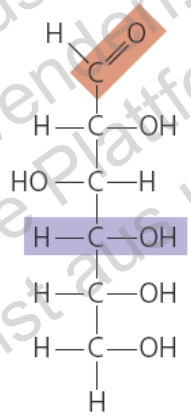
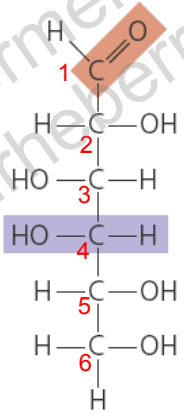
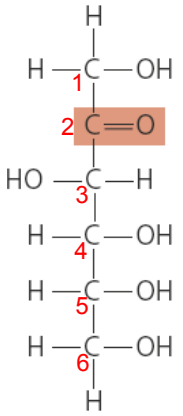
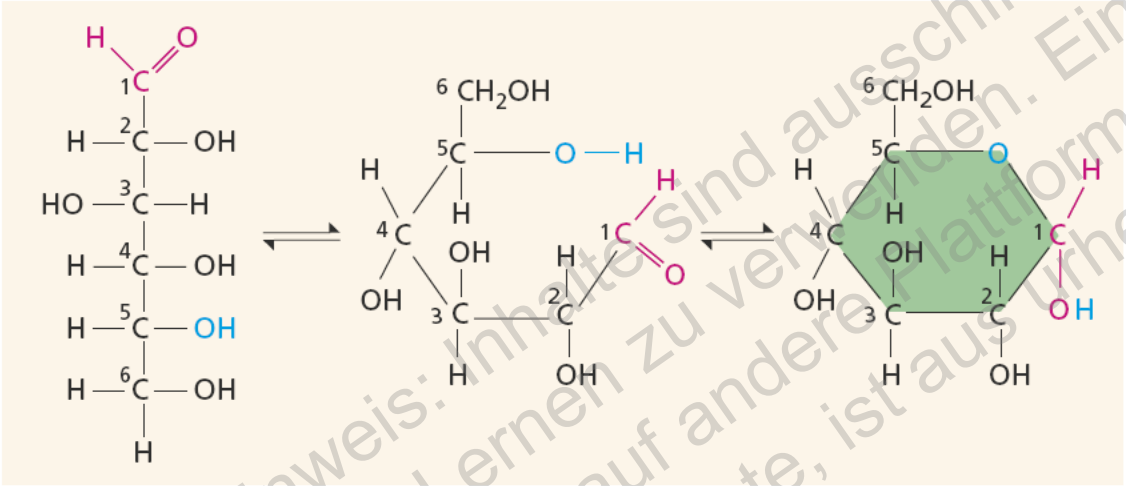
Aldosen (Aldehydzucker) Carbonylgruppe am Ende des Kohlenstoffgerüstes	**Ketosen** (Ketozucker) Carbonylgruppe innerhalb des Kohlenstoffgerüstes
Hexosen: 6C-Zucker ($C_6H_{12}O_6$)	
 **Glucose** Energiequellen für Organismen  **Galactose** Energiequellen für Organismen	 **Fructose** Energiequelle für Organismen

Abbildung 5.3: Struktur und Klassifizierung einiger Monosaccharide. Zucker variieren in der Position ihrer Carbonylgruppen (orange), der Länge ihres Kohlenstoffskeletts und der räumlichen Anordnung von Substituenten um asymmetrische C-Atome herum (vergleichen Sie beispielsweise die lila unterlegten Teile von Glucose und Galactose).

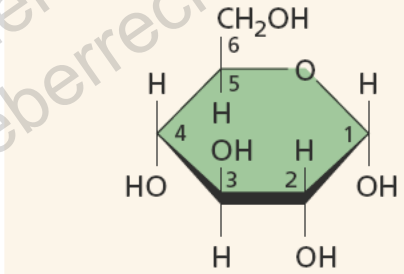
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zur privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Sicht nicht erlaubt.

Monosaccharide: offenkettig/ringförmig



(a) **Offenkettige lineare Form und Ringform.** Das chemische Gleichgewicht zwischen der offenkettigen linearen Form und der Ringform liegt stark auf Seiten der Ringform. Die Kohlenstoffatome des hier abgebildeten Zuckermoleküls sind von 1 bis 6 durchnummeriert. Bei der Bildung des Glucoserings reagiert C-1 mit dem Sauerstoff am C-5.

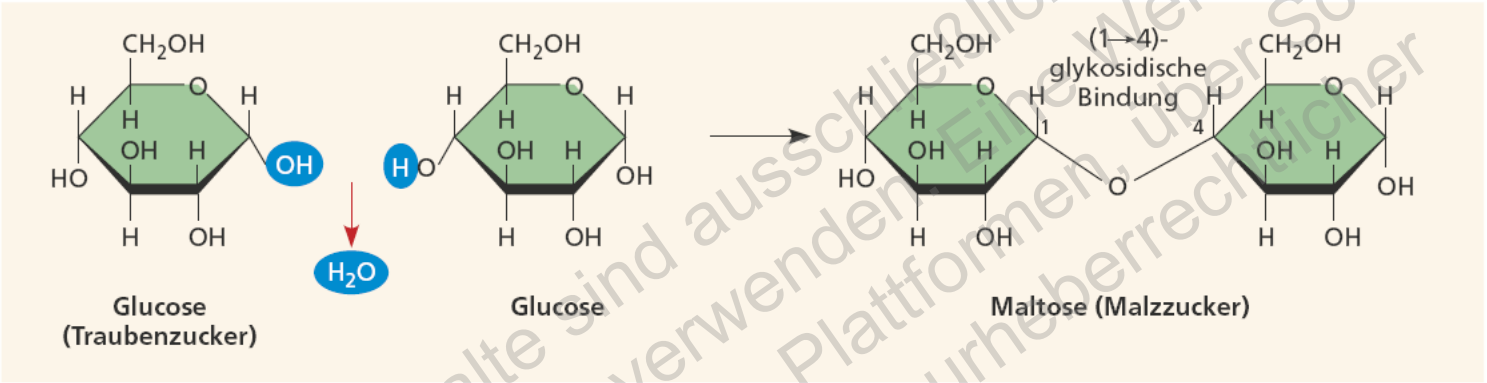


(b) **Vereinfachte Ringstrukturformel.** Jede Ecke symbolisiert ein Kohlenstoffatom. Die stärker gezeichneten Linien stellen Bindungen dar, die, wie bei einer Seitenansicht, zum Betrachter hin orientiert sind. Die nach oben oder unten weisenden Substituenten liegen oberhalb beziehungsweise unterhalb der Ringebene.

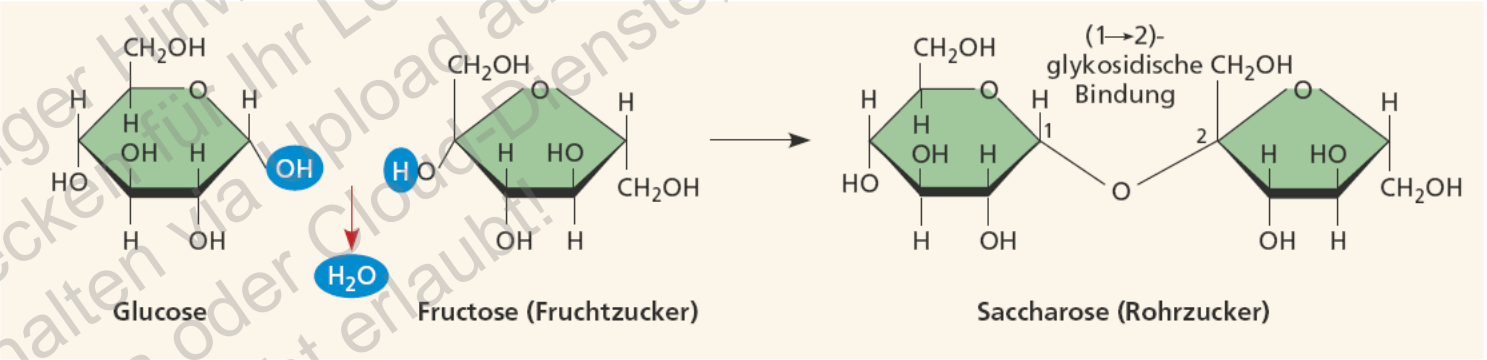
Abbildung 5.4: **Offenkettige Form und Ringform der Glucose.**

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus Urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Monosaccharide → Disaccharide



(a) Die Dehydratisierungsreaktion bei der Synthese der Maltose. Die Verknüpfung von zwei Glucosemolekülen führt zur Bildung von Malzzucker (Maltose). Bei dieser Glykosidbildung wird das C-1 des einen Glucoserestes mit dem C-4 des zweiten kovalent verknüpft. Bei dieser Kondensation wird Wasser abgespalten. Werden die Glucosemonomere auf andere Art miteinander verknüpft, entstehen andere Zweifachzucker (Disaccharide).

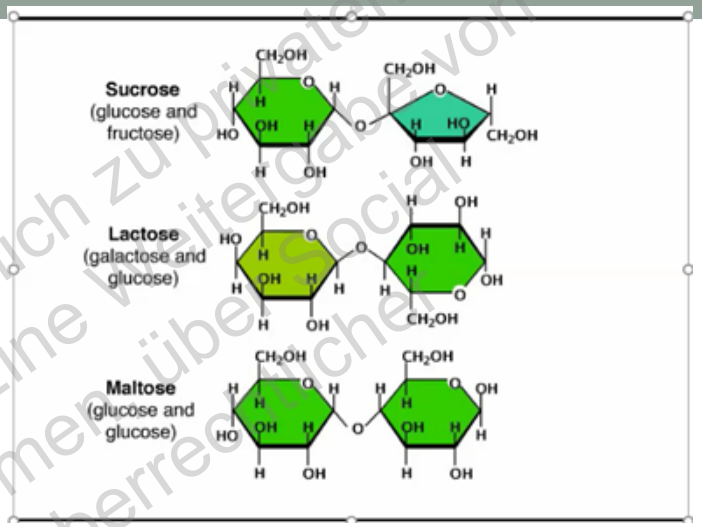


(b) Die Dehydratisierungsreaktion bei der Synthese der Saccharose. Saccharose (Rohrzucker) ist ein Disaccharid, das sich aus Glucose und Fructose bildet. Man beachte, dass die Fructose, obgleich es sich bei ihr wie bei der Glucose um eine Hexose handelt, einen fünfgliedrigen Kohlenstoffring ausbildet.

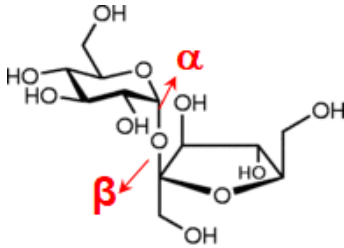
Abbildung 5.5: Beispiele für Disaccharidsynthesen.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Wichtige Disaccharide



- Maltose (Malzzucker)
  - α-Glc(1→4) α-Glc
  - Baustein von Stärke, Glycogen
- Trehalose
  - α-Glc(1→1) α-Glc
  - Blutzucker der Arthropoden, in Pilzen und Süßwasser-Rotalgen
- Lactose (Milchzucker)
  - β-Gal(1→4)β-Glc
  - Wichtigstes Kohlenhydrat der Säugermilch (bis 6%)
- Saccharose (Sucrose, Rübenzucker, Rohrzucker)
  - α-Glc(1→2)β-Fru
  - Reserve- und Transportdisaccharid höherer Pflanzen, haushaltsüblicher Zucker
- Cellobiose
  - β-Glc(1→4)β-Glc
  - Baustein der Zellulose in pflanzlichen Zellwänden



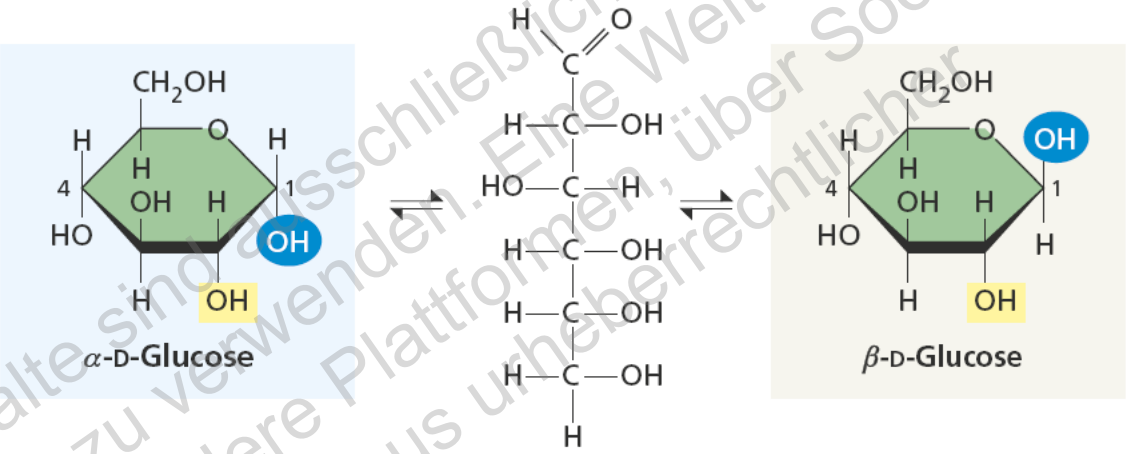
Saccharose

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

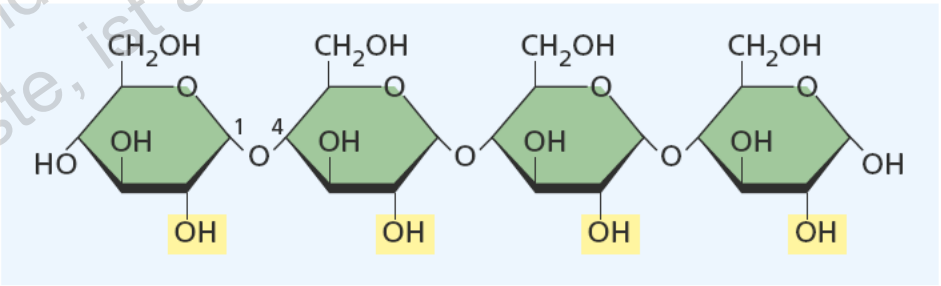
α1→4 und β1→4 Verknüpfungen

(a) **Die Ringstrukturen von α- und von β-Glucose.** Diese beiden ineinander überführbaren isomeren Formen der Glucose unterscheiden sich in der Konfiguration am C-1 (der Stellung der Hydroxylgruppe am Kohlenstoffatom Nr. 1).

Anomere !



(b) **Stärke: α1→4-Verknüpfung von α-Glucoseresten.** Alle Monosaccharidreste weisen dieselbe Orientierung auf. Vergleichen Sie die Stellung der gelb hervorgehobenen OH-Gruppen mit denen im Cellulosemolekül (c).



(c) **Cellulose: β1→4-Verknüpfung von β-Glucoseresten.** Im Cellulosemolekül steht jeder zweite Glucoserest auf dem Kopf (relativ zu den benachbarten Resten).

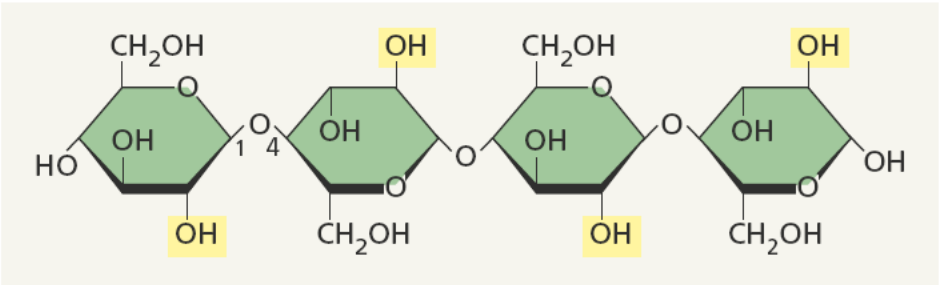


Abbildung 5.7: Stärke- und Cellulose-Strukturen.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu Lehrzwecken für Personen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Stärke – Glykogen – Cellulose

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

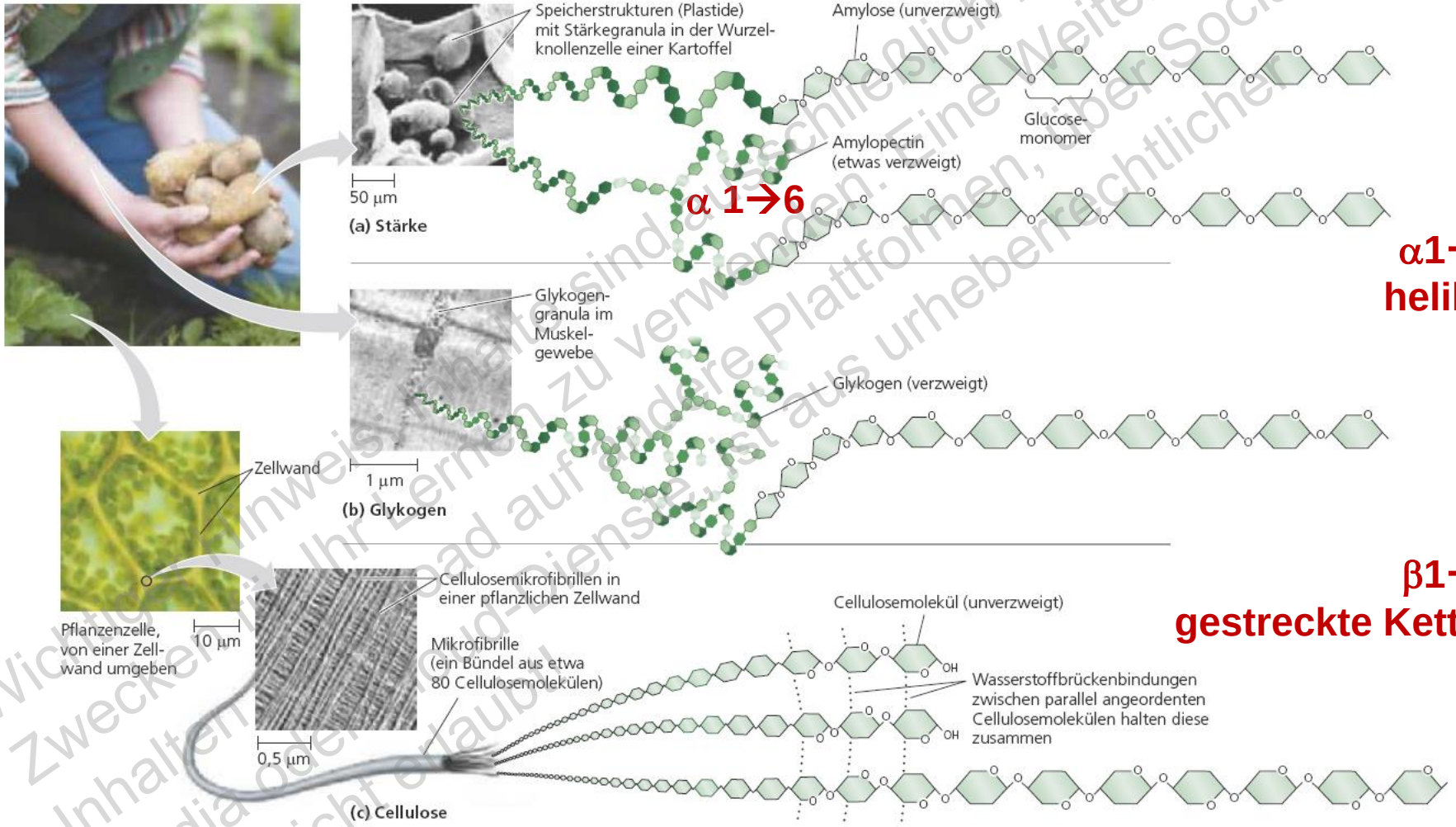
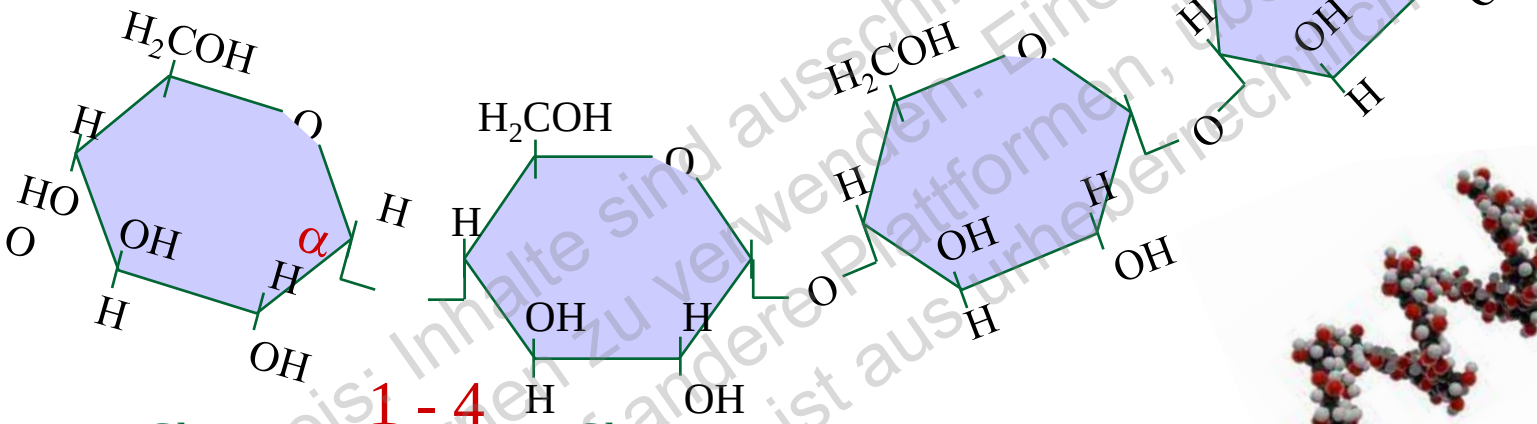
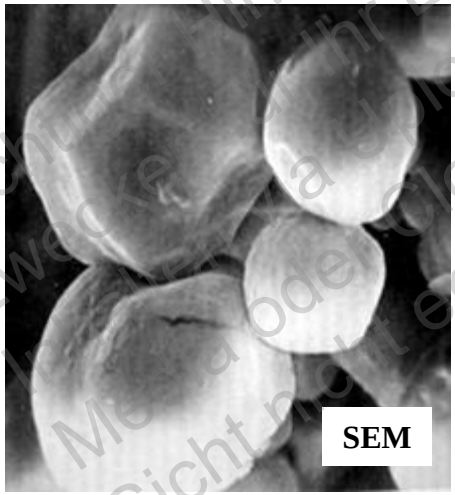


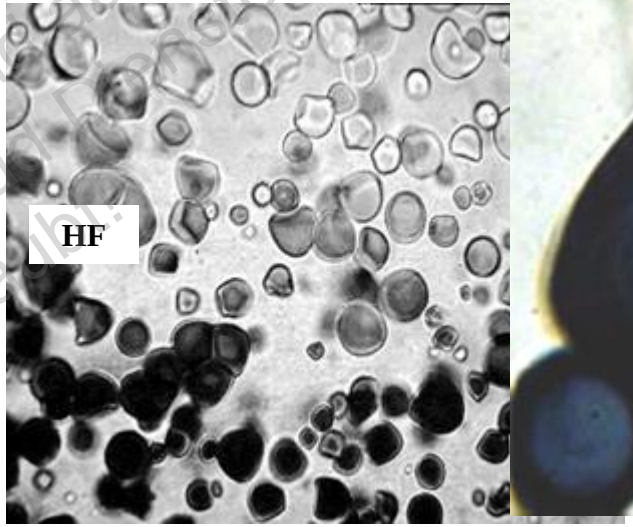
Abbildung 5.6: Speicher- und Strukturpolysaccharide bei Pflanzen und Tieren. (a) Stärke in Pflanzenzellen, (b) Glykogen in Muskelzellen und (c) strukturbildende Cellulosefasern in pflanzlichen Zellwänden. Alle gezeigten Beispiele bestehen nur aus Glucose-Monomeren (grüne Sechsecke). In Stärke und Glykogen tendieren die Polymerketten in ihren unverzweigten Bereichen zur Helixbildung, da die Winkel der glykosidischen Bindungen dies begünstigen. Es gibt zwei Arten von Stärke: Amylose und Amylopectin. Cellulose enthält eine andere Art der glykosidischen Verknüpfung und ist immer unverzweigt.

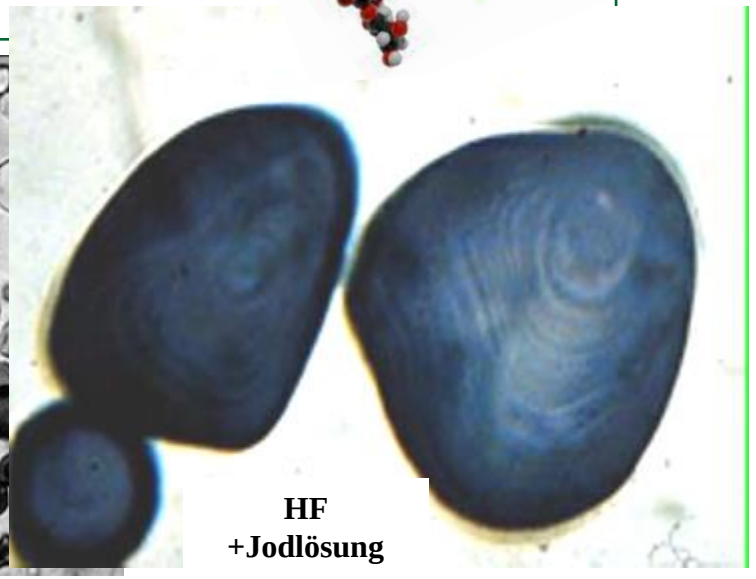
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken. Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten, auch auf andere Plattformen, z.B. Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Amylose: α1→4Glc helicales Hexosepolymer









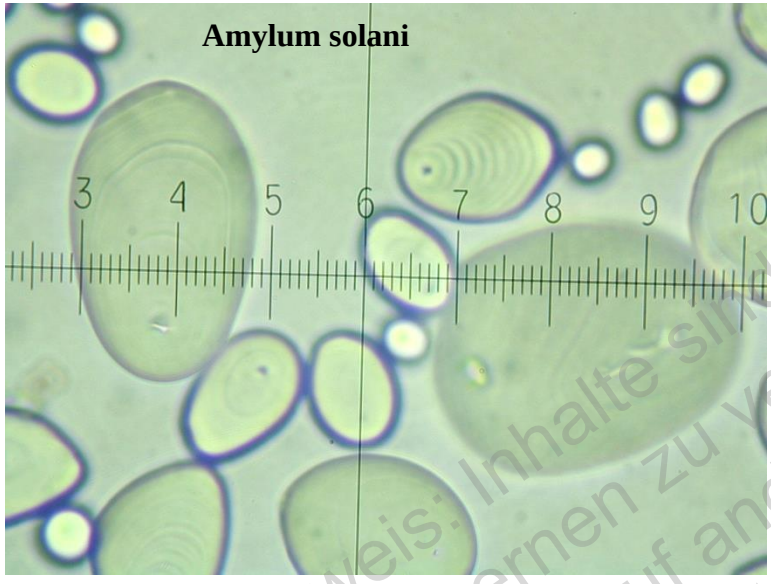
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine Weitergabe von Materialien oder Teilen, über Social Media oder anderen Plattformen, zu anderen als ihrem Lernen dienenden Zwecken, ist ausdrücklich untersagt. Sicht nicht erlaubt.

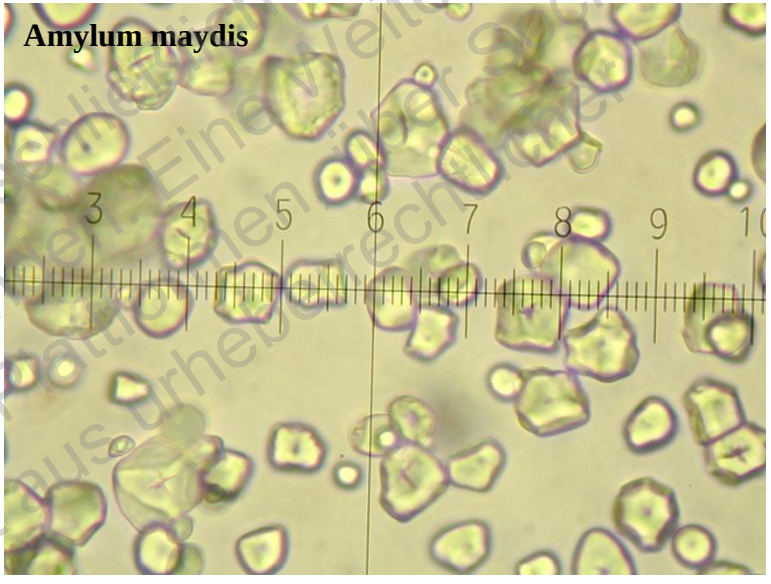
Stärke – Glykogen

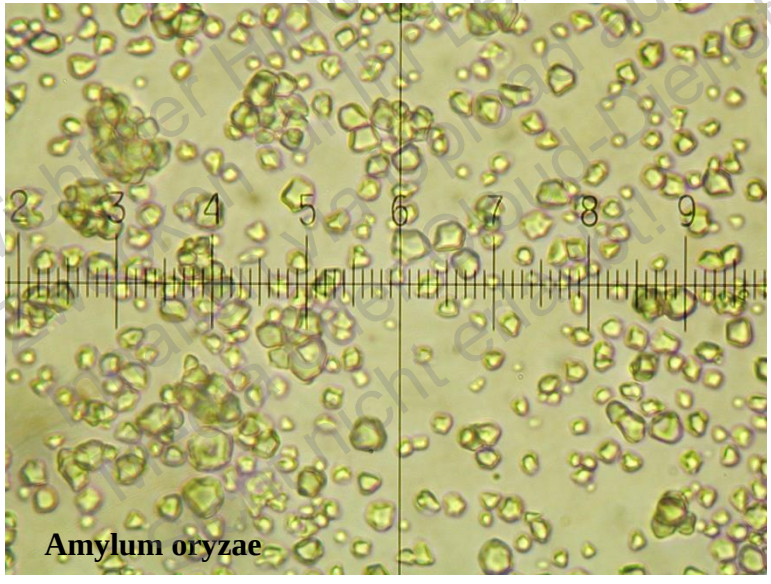
- Stärke
  - In From von Granula in Plastiden der Pflanzenzellen eingelagert (Amyloplasten)
  - „Osmotisch neutrale“ Speicherform der Glucose ohne Volumensänderung durch Wasseraus- oder einstrom
  - Tier und Mensch haben Enzyme, die Stärke hydrolytisch abbauen können
    - Amylose (unverzweigt): $\alpha 1 \rightarrow 4$
    - Amylopectin (verzweigt): $\alpha 1 \rightarrow 4$ und $\alpha 1 \rightarrow 6$
- Glykogen ($\alpha 1 \rightarrow 4$ und $\alpha 1 \rightarrow 6$)
  - „Tierische Stärke“ in Leber- und Muskelzellen
  - Noch stärker verzweigt als Amylopectin
  - Freisetzung der Glucose durch Hydrolyse

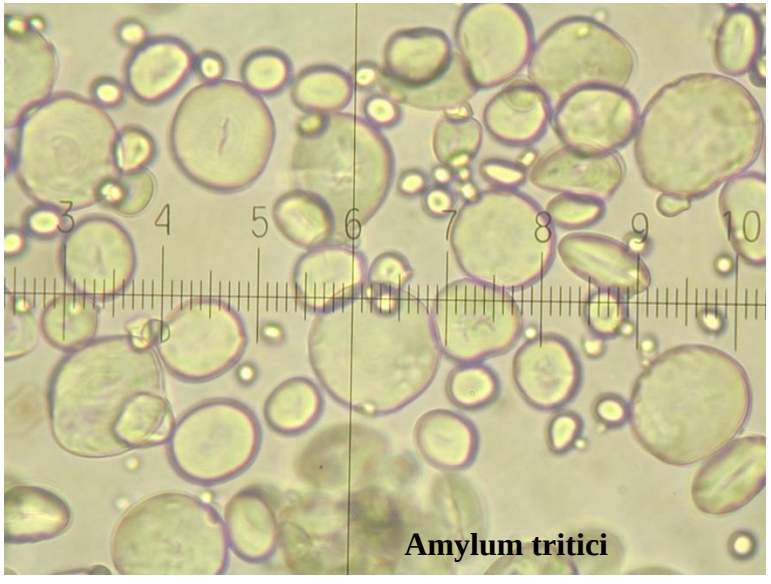
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Handelsübliche Stärken



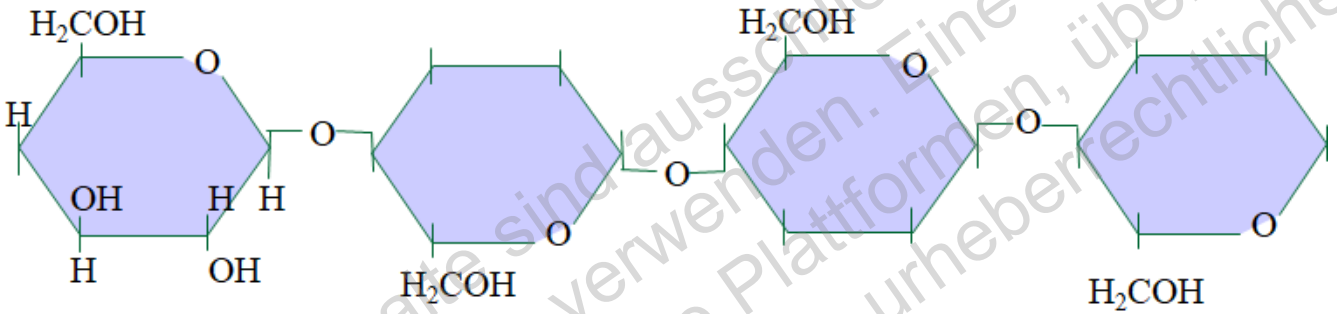




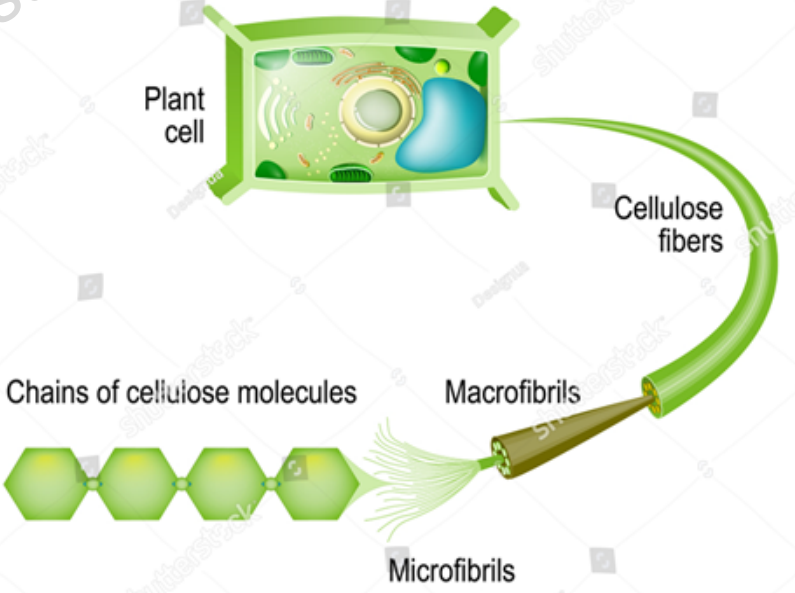


Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken zum Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten oder Teilen davon auf andere Plattformen, über social media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Cellulose: β 1-4 gestrecktes Hexosepolymer

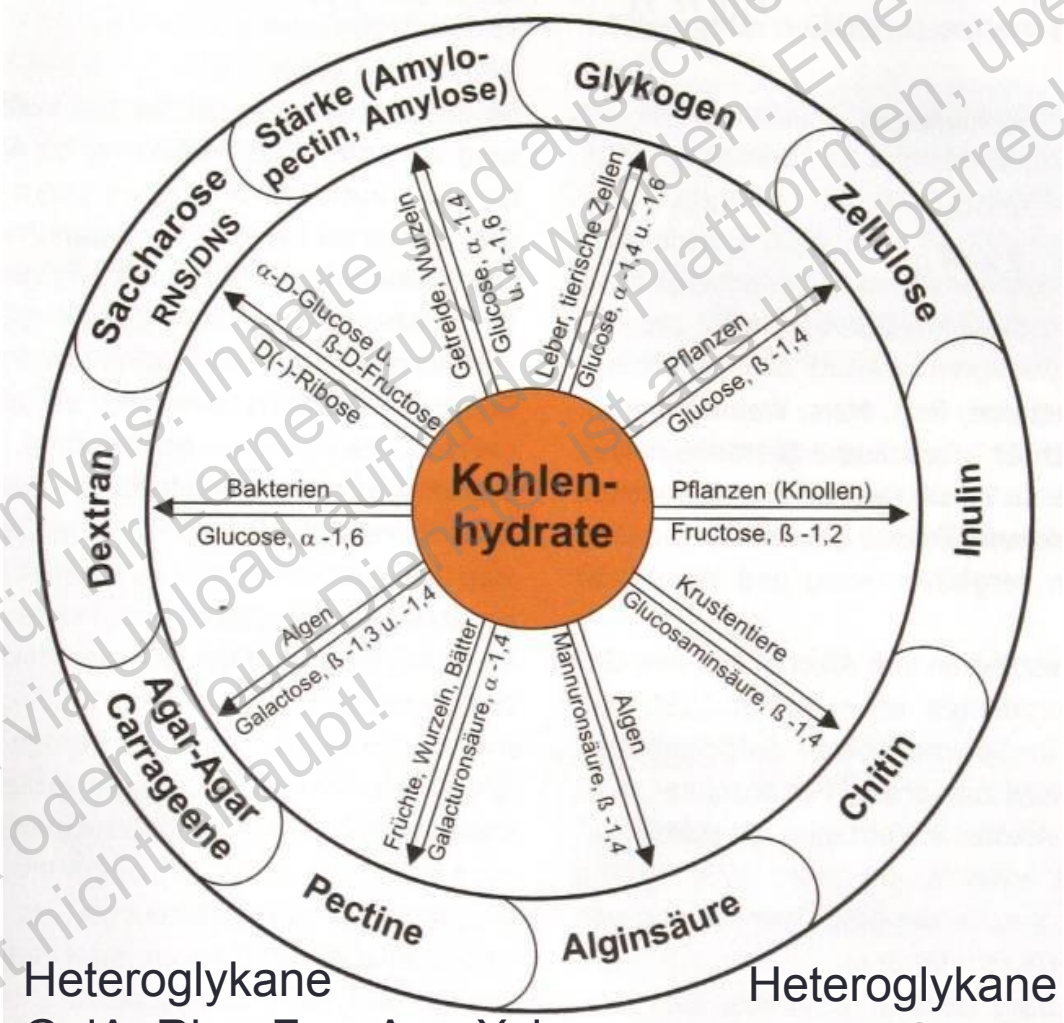


- Ca. 100 Ketten → Elementarfibrillen (Micellarstränge), durch H-Brücken fixiert
- Ca. 20 Micellarstränge → Mikrofibrille (im EM sichtbar): kabelartig, robustes Baumaterial der Pflanzen
- Für Menschen **UN**verdaulich (da keine β–Glycosidasen): Ballaststoff
- Esel, Pferd, Kuh: Symbionten im Darm, die Cellulose-abbauende Enzyme (Cellulasen) produzieren



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten, Vervielfältigung auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Reservestoffe:
Homoglykane / Heteroglykane

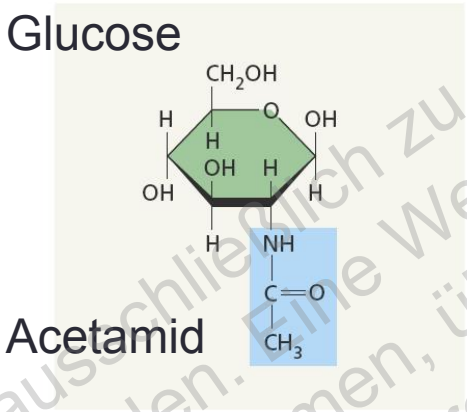


Heteroglykane
GalA, Rha, Fuc, Ara, Xyl

Heteroglykane
ManA, GulA

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zur Verfügung. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste ist ohne Zustimmung des Urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Gerüststoff Chitin: N-Acetyl-glucosamin



(a) Struktur eines Chitinmonomers.



(b) Das Chitin ist Teil des Exoskeletts von Gliederfüßern (Arthropoden). Diese Zikade häutet sich gerade. Sie streift ihr altes Exoskelett ab und es schlüpft das Adulttier.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 5.8: **Chitin, ein strukturgebendes Polysaccharid.**

- Polymerisation
  - β1→4 Verknüpfung
  - Gestrecktes Hexosepolymer
- Strukturkohlenhydrat von Arthropoden (Gliederfüßer)
  - Außenskelett (Exoskelett): harte Hülle
  - Quervernetzung mit Proteinanteilen, Abscheidung von $CaCO_3$→ Verhärtung, Verkrustung
- Pilze
  - Anstelle Cellulose Chitin zum Zellwandaufbau verwendet

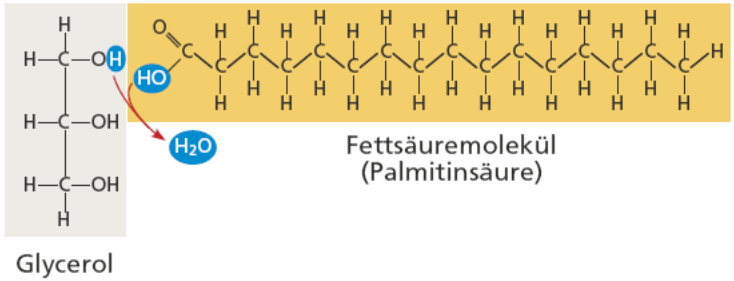
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Sicht nicht erlaubt!

"Makromoleküle " / Aggregate

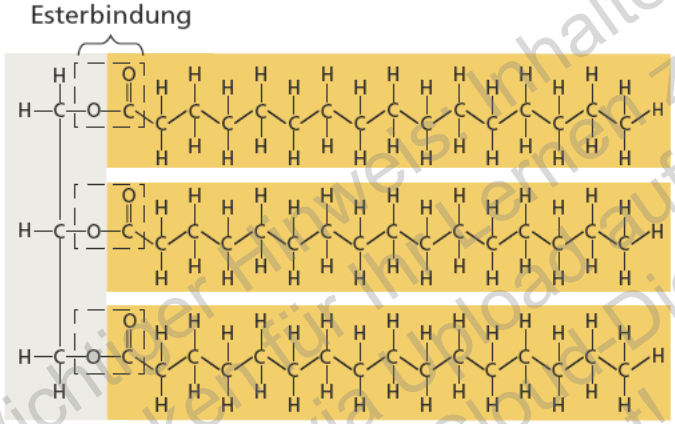
- Kohlenhydrate – Polysaccharide
- Lipide
  - Fettsäurederivate
    - Freie FS, FS-Ester, -Ether, -Amide, oxygenierte FS
    - Wachse, Gycerolipide, Sphingolipide
  - Isoprenoide
    - Cholesterin (Cholesterinester, Gallensäuren), Steroidhormone, Lipidvitamine
  - Speicherlipide (Triglyceride)
  - Membranlipide (Phospholipide, Glykolipide, Cholesterin)
- Proteine
- Nucleinsäuren

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Lipide – Fettsäurederivate



(a) Dehydratisierungsreaktion bei der Synthese eines Fettmoleküls.



(b) Ein Fettmolekül (Triacylglycerol).

Abbildung 5.9: Synthese und Struktur eines Fettmoleküls (Triacylglycerol). Die molekularen Bausteine eines Fettmoleküls sind ein Molekül Glycerol und drei Fettsäuremoleküle. (a) Bei der Esterbildung wird für jeden gebundenen Acylrest ein Wassermolekül abgespalten. (b) Ein Fettmolekül mit drei identischen Fettsäureresten. Die C-Atome der Fettsäurereste sind zickzackförmig angeordnet. Dies entspricht der tatsächlichen Bindungsgeometrie der vier von jedem Kohlenstoffatom ausgehenden Bindungen (Tetraedergeometrie; siehe *Abbildung 4.3a*).

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

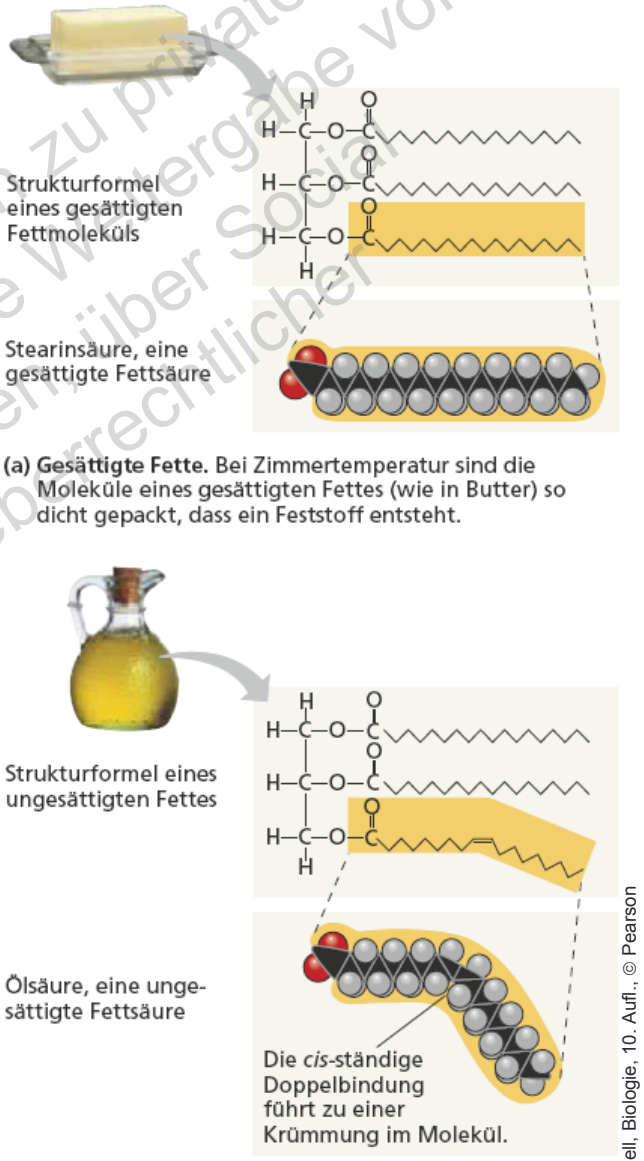
- Palmitinsäure: C-16
- Stearinsäure: C-18
- Ölsäure: C-18, 1 DB

- Triglyceride = Triacylglycerole
  - Fettsäureteilstruktur
    - Wasserabweisend = lipophil

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Unterrichtszwecke zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Gesättigte / ungesättigte Fette

- Ungesättigte FS
  - Cis-Konfiguration der Doppelbindung → "Knick" im Molekül
  - Doppelbindungen ↑ → Erstarrungspunkt ↓
    - Ungesättigte Fette bei Raumtemperatur flüssig (Pflanzenöle)
    - Gesättigte Fette bei Raumtemperatur fest (tierische Fette)
- Fette
  - Energiereich
    - 1 g Fett ≡ doppelt so viel verwertbare Energie wie 1 g Protein oder 1 g Polysaccharid
  - Kompaktere Speicherform als z. B. Stärke
  - Mensch, Säugetiere
    - Langfristige Energiereserven in Fettzellen gelagert
    - Mechanische Dämpfung innerer Organe
    - Isolation



(a) **Gesättigte Fette.** Bei Zimmertemperatur sind die Moleküle eines gesättigten Fettes (wie in Butter) so dicht gepackt, dass ein Feststoff entsteht.

(b) **Ungesättigte Fette.** Bei Zimmertemperatur können sich die Moleküle eines ungesättigten Fettes (wie in Olivenöl) aufgrund der Krümmungen nicht dicht genug zusammenlagern, um das Fett zu verfestigen.

Abbildung 5.10: Gesättigte und ungesättigte Fette und Fettsäuren.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt.

Phospholipide

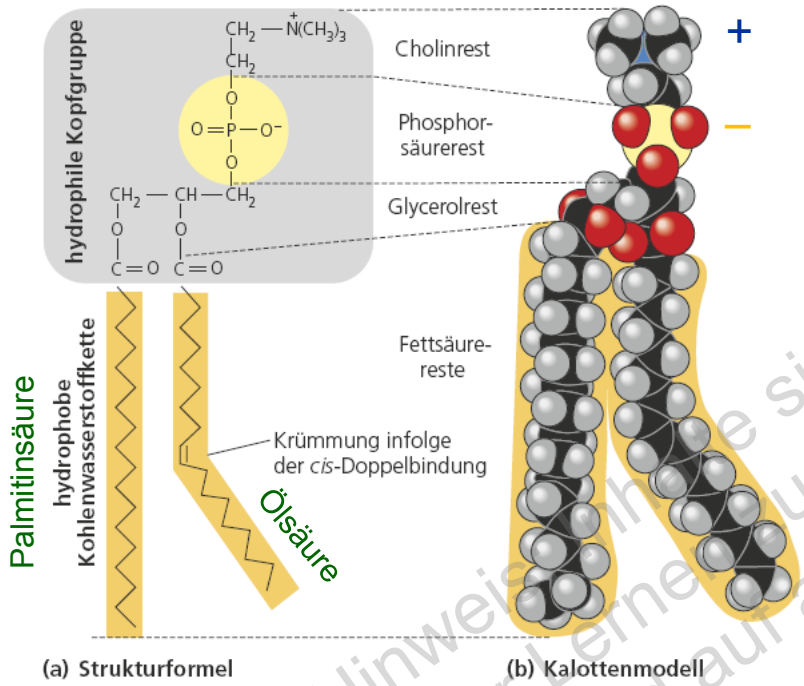


Abbildung 5.11: Die Struktur eines Phospholipids. Ein Phospholipidmolekül hat eine hydrophile (polare) Kopfgruppe und zwei hydrophobe (apolare) Fortsätze. Das spezielle, hier dargestellte Phospholipid ist ein Phosphatidylcholin mit einer Cholin-Kopfgruppe. (a) Strukturformel, (b) raumfüllendes Kalottenmodell (Kohlenstoff, schwarz; Wasserstoff, grau; Phosphor, gelb; Stickstoff, blau), (c) das Symbol für ein Phospholipid, wie wir es durchgängig verwenden werden, (d) eine Doppelschichtstruktur, die Phospholipide ohne weiteres Zutun in wässriger Umgebung ausbilden.

ZEICHENÜBUNG Zeichnen Sie ein Oval um die hydrophile Kopfgruppe im Kalottenmodell!

© Pearson Education, Inc.



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

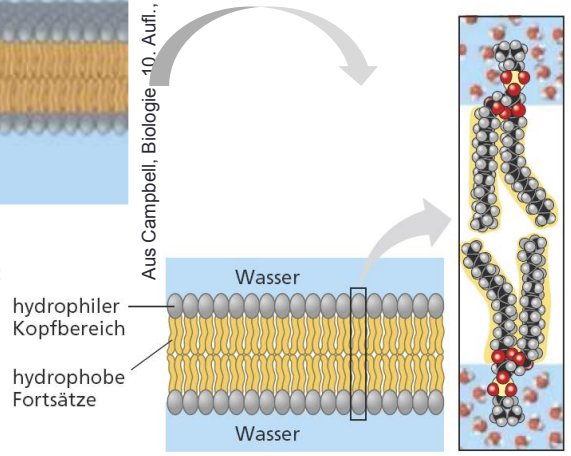


Abbildung 7.2: Eine Phospholipid-Doppelschicht im Querschnitt.

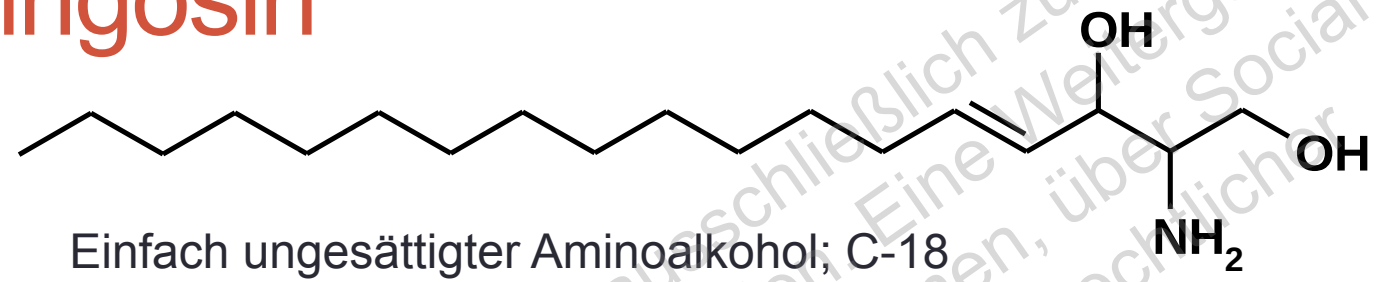
Phosphatidylcholin

Amphiphiles Molekül

- Hauptbestandteil aller Zellmembranen
- Nur 2 Acylreste: hydrophob
- Phosphatgruppe unter physiologischen Bedingungen negativ geladen → Hydrophilie ↑
- Im Wasser: Phospholipide organisieren sich automatisch zu doppelschichtigen Aggregaten (*bilayer*) mit hydrophilen Teilen zum Wasser hin (energieärmster Zustand) ≡ Oberfläche von Zellen
- Phospholipid-Doppelschicht bildet Grenzfläche zwischen Zelle und Umgebung

Wichtiger Hinweis: Diese sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lerngruppe verwendbar. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf anderen Plattformen, wie z.B. Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Sphingosin



Einfach ungesättigter Aminoalkohol; C-18

Sphingolipide



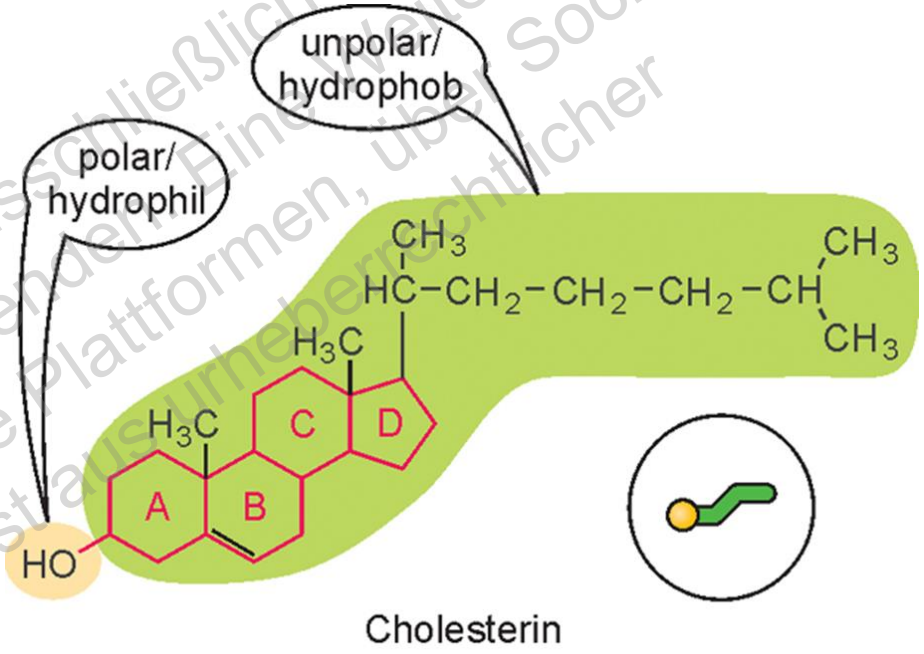
Aus: Lehninger *Biochemie*

Membranlipid: häufig in Nervengewebe
Säureamid (kein Ester wie Lipide)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Lipide – Isoprenoide

- Cholesterin (Cholesterol)
  - Amphiphil
  - Biosyntheseausgangspunkt
    - Steroidhormone
    - Gallensäuren
    - Vitamin D
  - Membranbaustein
    - Einlagerung in Membran tierischer Zellen
    - Lagert sich in Nähe der polaren Köpfe →
    - Flexibilität der Membranen gewährleistet (z. B. Einstülpungen, Abschnürungen) →
    - Viskosität der Biomembran verändert



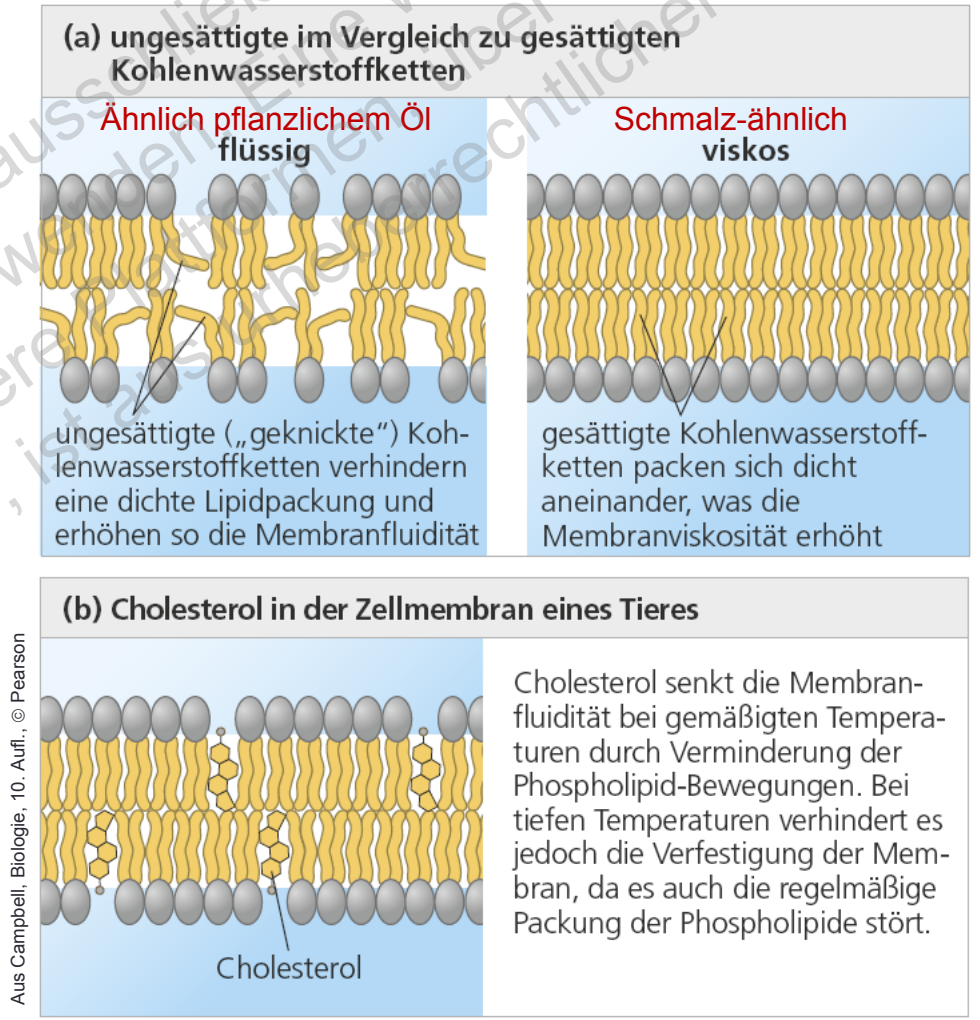
Cholesterin

Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Membranfluidität

- Cholesterin fungiert als „Fluiditätspuffer“
  - Bewegung der Phospholipidmoleküle bei 37°C eingeschränkt → Fluidität von Membranen ↓
  - Dichte Packung der Phospholipide behindert → Erstarrungstemperatur von Membranen ↓
  - Gewährleistet konstante Membranfluidität bei Temperaturschwankungen



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 7.5: Faktoren, die die Membranfluidität beeinflussen.

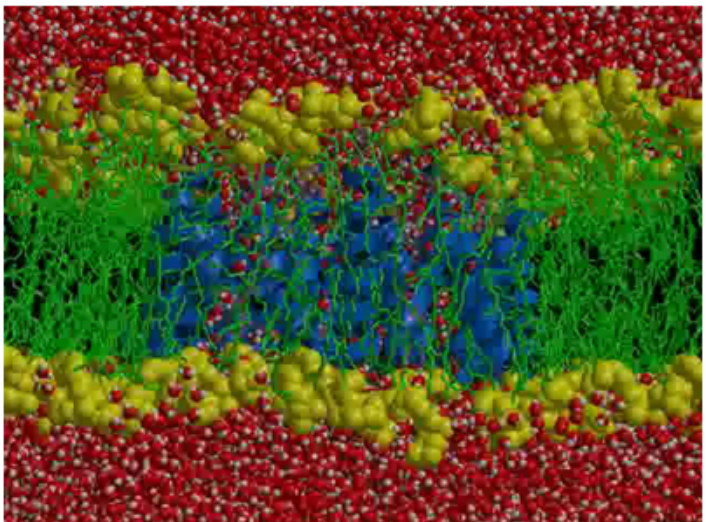
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernzwecke zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf anderen Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Membranfluidität

- Funktionierende Membranen müssen flüssig sein (Salatöl)
- Beeinflussung von
  - Membranpermeabilität (Durchlässigkeit für Stoffdurchtritt)
  - Beweglichkeit von Membranproteinen zum Wirkort
- Verfestigung der Membran
  - Permeabilität ↓
  - Aktivitätsverlust von membranständigen Proteinen
    - Konformations- und Ortsänderungen durch erstarrende Umgebung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lernen 24 vorgesehen. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, wie z.B. Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

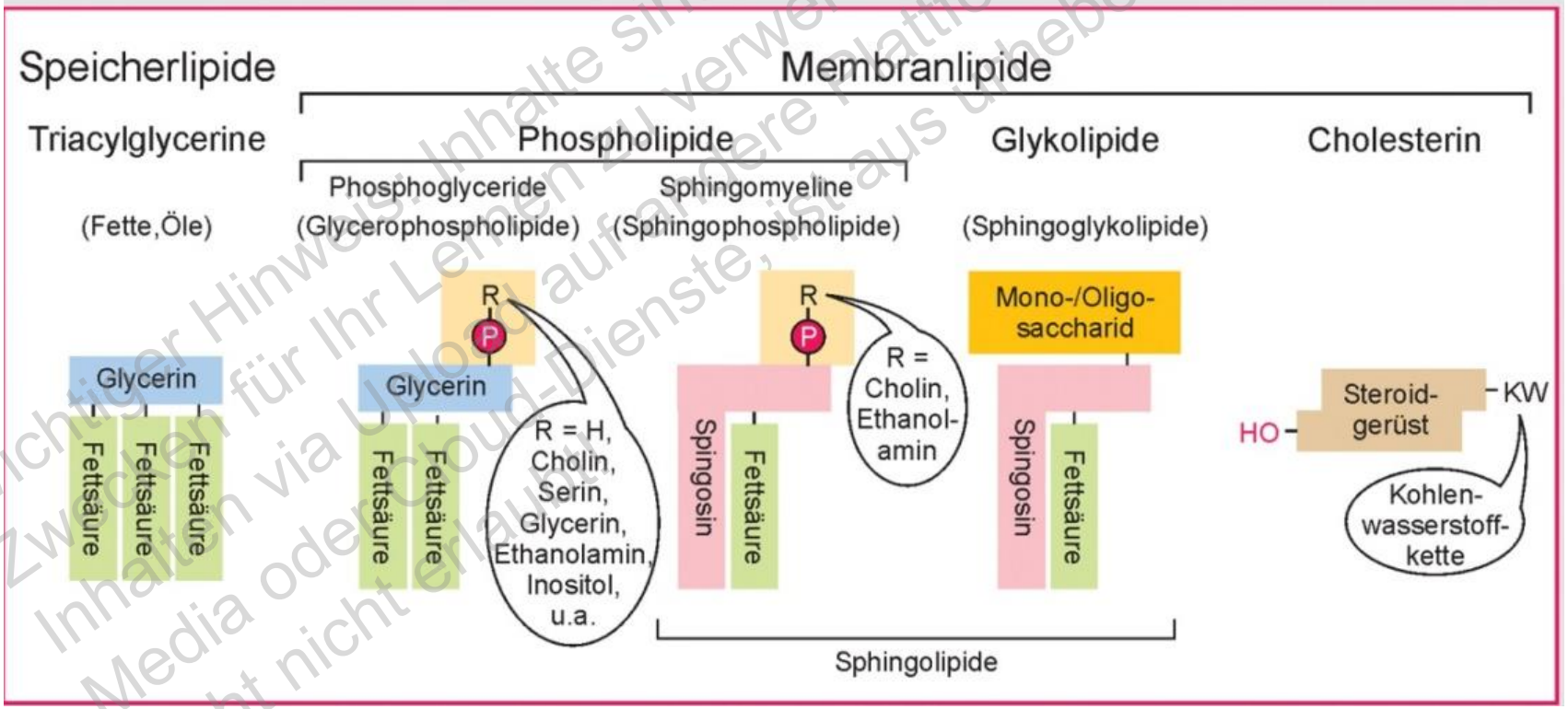
Zellmembran mit Transmembranprotein



Lipide

Tafel Lipide

Lipide (Fettstoffe) bilden eine heterogene Gruppe von Molekülen, die in Wasser schlecht, aber in organischen Lösungsmitteln gut löslich sind. Die folgende Übersicht stellt *eine* der üblichen Lipidsystematiken vor; ebenso sind die gängigsten Sammelbezeichnungen für verschiedene Lipidgruppen angegeben.



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

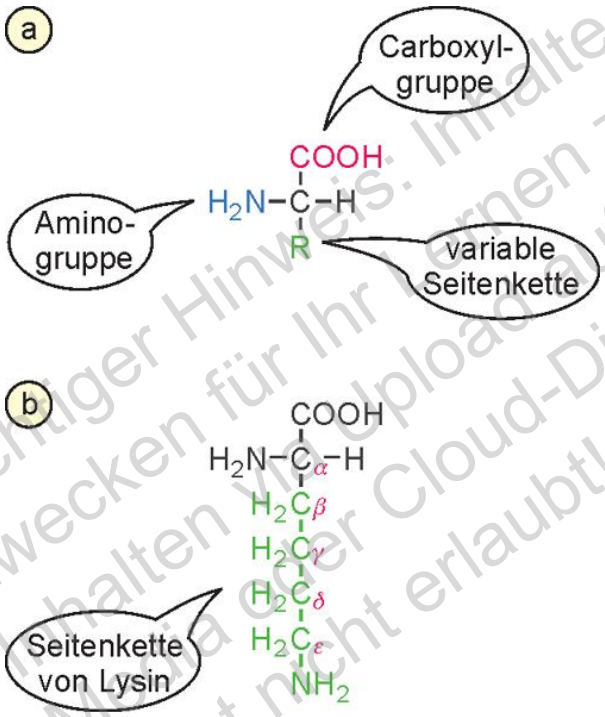
Makromoleküle

- Kohlenhydrate – Polysaccharide
- Lipide
- Proteine
  - Enzyme
  - Peptidhormone (Oxytocin, Insulin, Somatostatin, Calcitonin etc.)
  - Kontraktile Proteine (Motorproteine)
  - Speicher-, Abwehr-, Transport-, Strukturproteine
- Nucleinsäuren

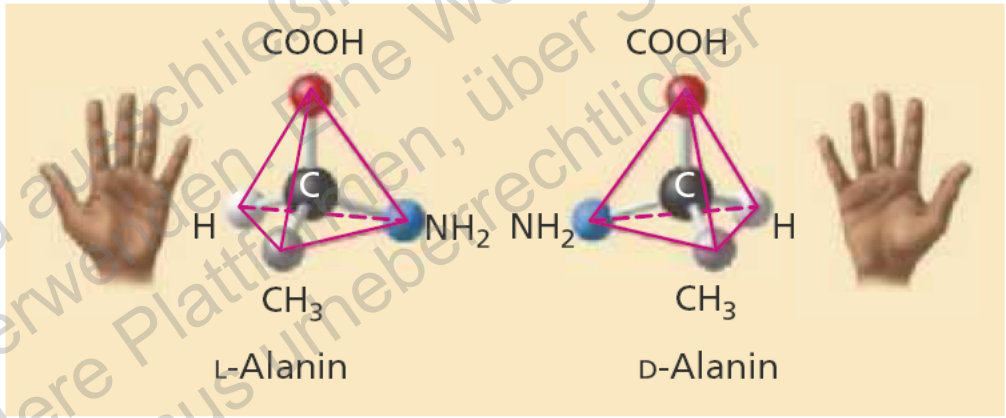
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Proteine – Aminosäuren

- Bausteine von Proteinen
- L-Enantiomere



Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

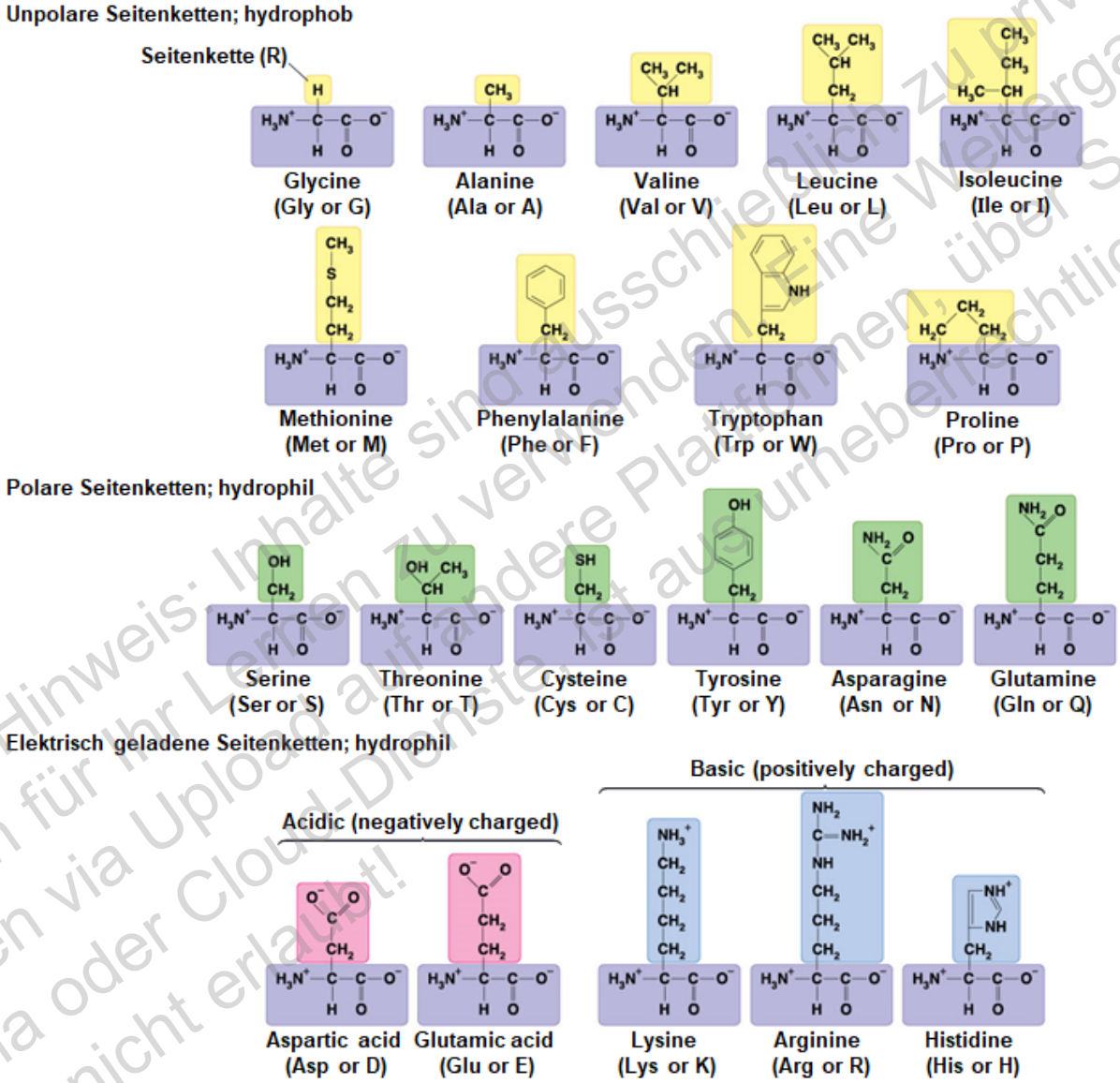


(c) Enantiomere (= Spiegelbildisomere) unterscheiden sich in der räumlichen Anordnung an einem asymmetrisch (vierfach unterschiedlich) substituierten („chiralen") Kohlenstoffatom. Dies führt zu Molekülpaaren, die Spiegelbilder des jeweils anderen sind und sich zueinander verhalten wie die linke zur rechten Hand. Die beiden Isomere werden als D- und als L-Isomere bezeichnet, da sie polarisiertes Licht in unterschiedliche Richtungen drehen (D: lat. *dexter,* rechts und L: *laevus,* links). Enantiomere können nicht zur Deckung gebracht werden.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 4.7: Drei Formen der Isomerie. Verbindungen mit gleicher Summenformel, aber unterschiedlichen Strukturen sind Isomere.

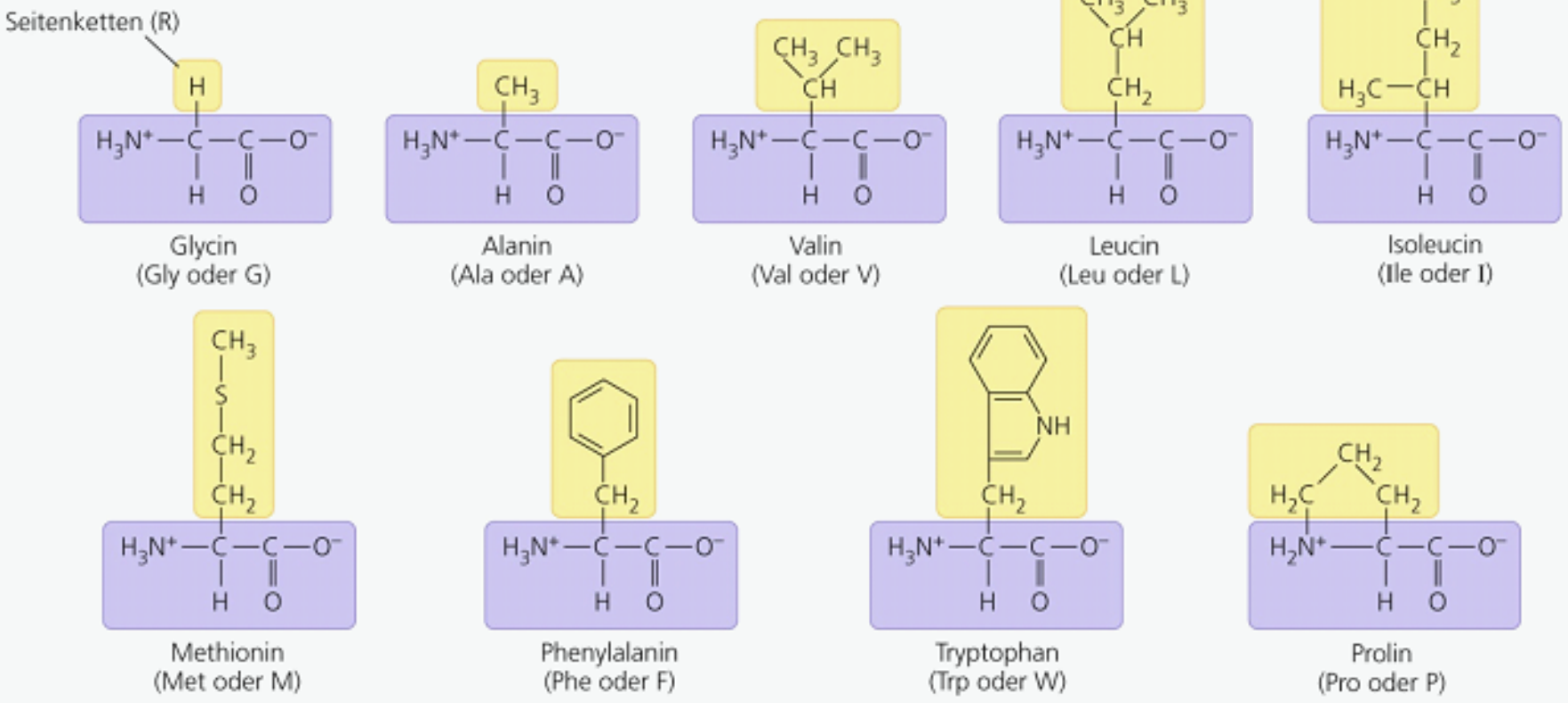
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Unpolare Seitenketten, hydrophob



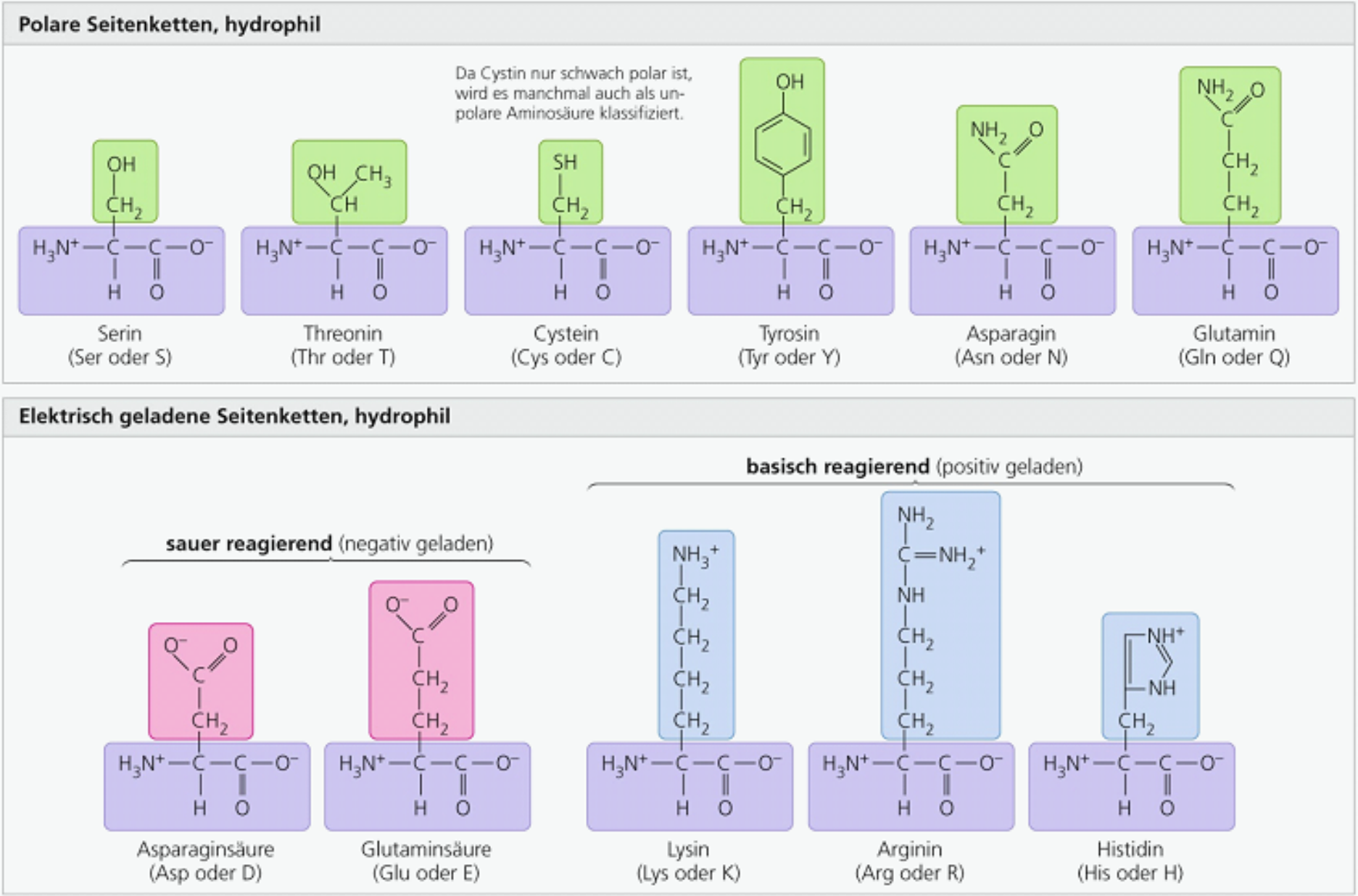


Abbildung 5.14: 20 proteinogene Aminosäuren. Die Aminosäuren sind anhand der chemischen Eigenschaften ihrer Seitenketten (R) angeordnet und in der unter physiologischen Bedingungen (pH 7,2) vorherrschenden ionisierten Form dargestellt. In Klammern stehen die drei- und einbuchstabigen Abkürzungen. Alle proteinogenen Aminosäuren sind L-Enantiomere (siehe *Abbildung 4.7c*).

Peptidbindungen

- Peptidbindung unter Wasserabspaltung → Polypeptid-Rückgrat
- N-Terminus / C-Terminus
- Peptide → Proteine
- Eigenschaften und Anordnung der Aminosäuren (Seitenkette!) bestimmen die Funktionalität der Proteine
- Codierung der Proteine in den Genen

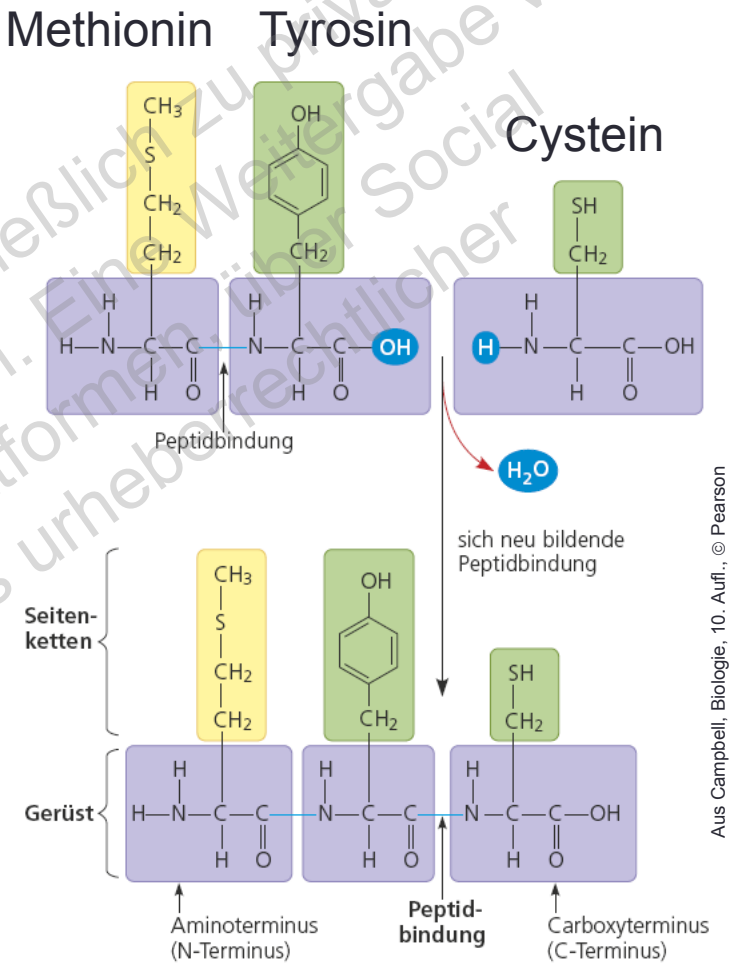


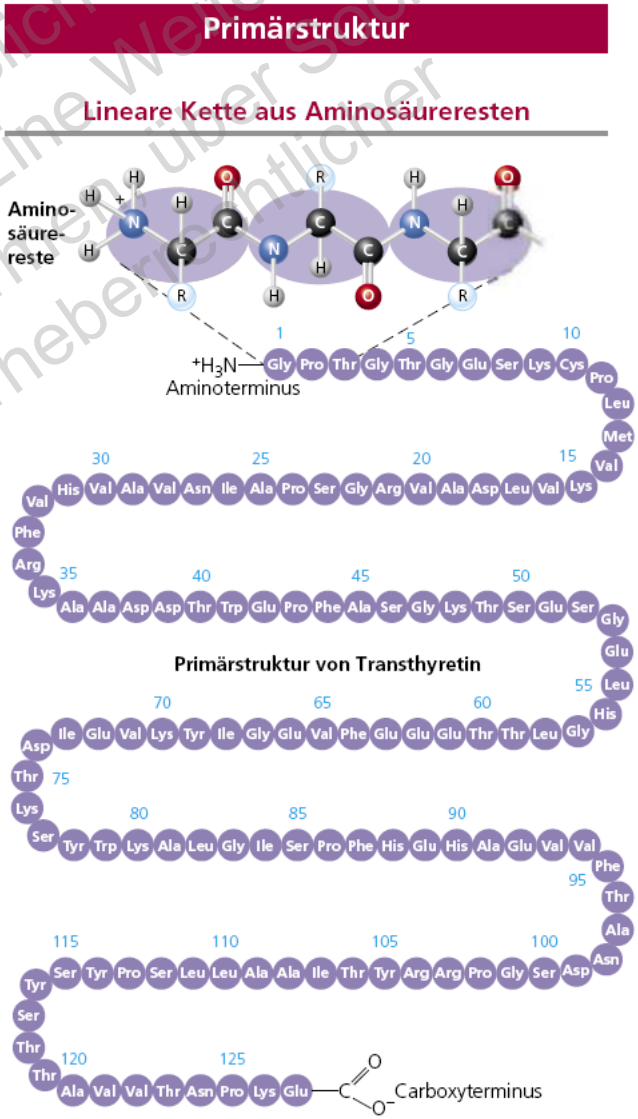
Abbildung 5.15: Bildung einer Polypeptidkette. Peptidbindungen entstehen durch die Kondensation der Carboxylgruppe eines Aminosäuremoleküls mit der Aminogruppe eines anderen unter Wasserabspaltung. Peptidbindungen bilden sich konsekutiv, beginnend am N-Terminus. Das Polypeptid hat ein durchgehendes Rückgrat (lila unterlegt), von welchem die Aminosäure-Seitenketten (gelb und grün) abzweigen.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihre Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Proteinstrukturebenen - Transthyretin

- Globuläres Transportprotein im Blut
- 4 identische Polypeptidketten aus je 127 Aminosäuren

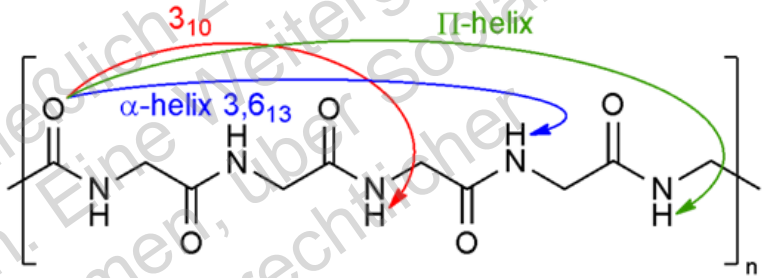
- Primärstruktur
  - Reihenfolge (=Sequenz) der Aminosäuren
  - Ist in der Erbinformation festgelegt



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

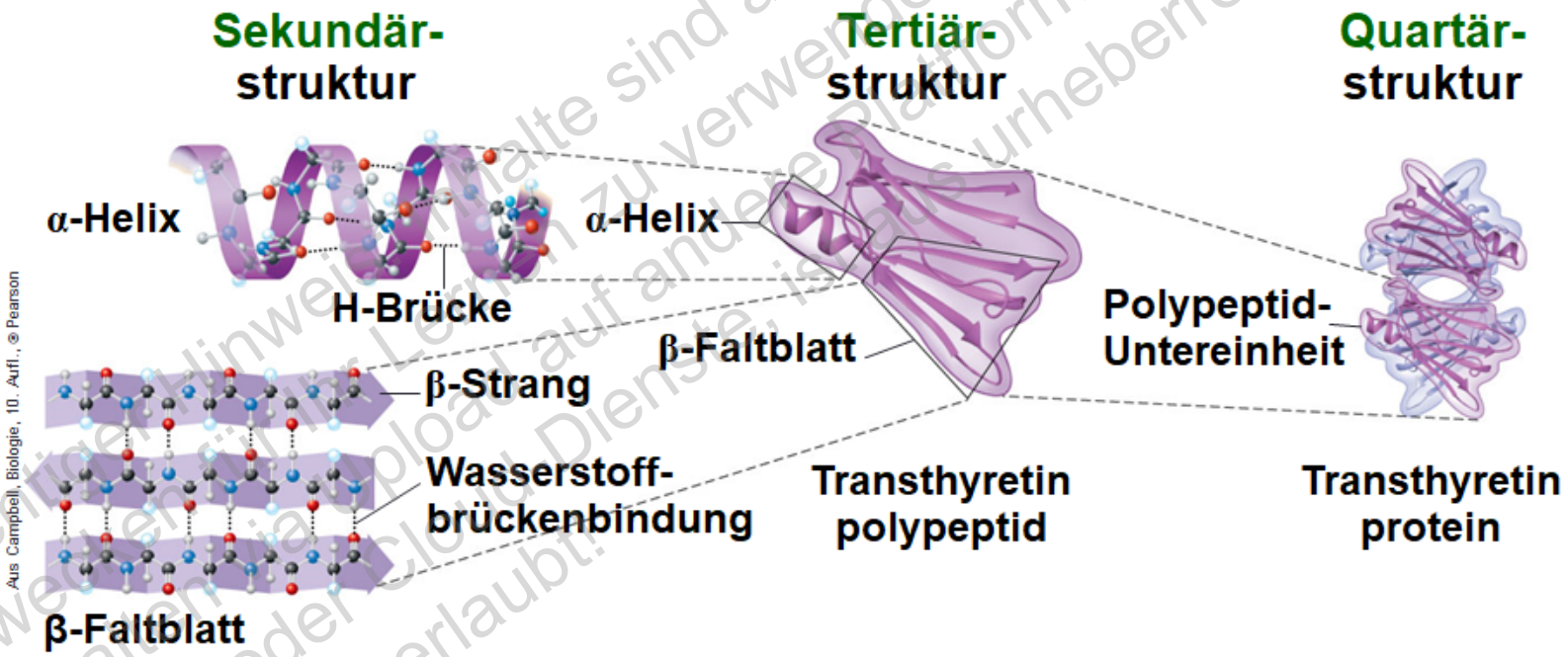
Proteinstrukturebenen



- Sekundärstruktur
  - Wechselwirkungen von Gerüstbestandteilen (H-Brücken)
  - Durch sich wiederholende Bestandteile des Polypeptid-Grundgerüstes (NICHT der Seitenketten) und durch H-Brücken stabilisiert
  - α-Helix, β-Faltblatt
- Tertiärstruktur
  - Gesamte Raumstruktur einer Polypeptidkette
  - Bestimmt durch chemische Eigenschaften der Seitenketten
  - Wechselwirkungen
    - H-Brücken, van-der-Waals-Kräfte, Ionenbindungen, kovalente Disulfidbrücken, Peptidbindungen
- Quartärstruktur
  - Gesamtes Makromolekül aus mehreren Polypeptidketten

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlichen Sicht nicht erlaubt!

Proteinstrukturebenen



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

„Kettenanalogon“

Verschiedene Kettenglieder führen zu verschiedenen Formen der eingedrehten Kette!



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Kleine Änderung → große Folgen

	Primary Structure	Secondary and Tertiary Structures	Quaternary Structure	Function	Red Blood Cell Shape
Normal	1 Val 2 His 3 Leu 4 Thr 5 Pro 6 Glu 7 Glu	Normal β subunit	Normal hemoglobin β α β α	Proteins do not associate with one another; each carries oxygen.	5 µm
Sickle-cell	1 Val 2 His 3 Leu 4 Thr 5 Pro 6 Val 7 Glu	Sickle-cell β subunit	Sickle-cell hemoglobin β α β α	Proteins aggregate into a fiber; capacity to carry oxygen is reduced.	5 µm

Wichtige Peptide

- Aspartam (Aspartyl-phenyl-alanyl-methylester)
  - Süßstoff
- Glutathion (Glu-Cys-Gly)
  - Antioxidans in menschlichen Zellen
  - Reserve für Cystein
- Enkephaline (Pentapeptide)
  - Neuropeptide die an Opiat-Rezeptoren binden
  - Stark schmerzlindernde Wirkung
- Oxytocin (Nonapeptid)
  - Hypophysenhormon (Hirnanhangsdrüse)
  - Geburt (wehenauslösend, Milchejektion)
- Cyclotide (Oligopeptide)
  - In bestimmten Pflanzenfamilien
  - Fraßschutz

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Ipad oder andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Funktionen von Proteinen

Enzyme

Funktion: spezifische Beschleunigung bestimmter chemischer Reaktionen
Beispiel: Verdauungsenzyme katalysieren die Hydrolyse von Bindungen in Nahrungsmolekülen.



Abwehrproteine

Funktion: Schutz gegen Krankheiten
Beispiele: Antikörper inaktivieren und helfen bei der Zerstörung von Bakterien und Viren



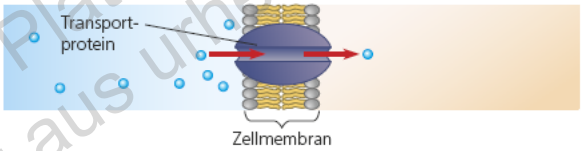
Speicherproteine

Funktion: Speicherung von Aminosäuren
Beispiele: Casein, ein Milchprotein, ist die Hauptquelle für Aminosäuren neugeborener Säugetiere. Pflanzen enthalten in ihren Samen Speicherproteine. Ovalbumin ist ein Protein im Hühnereiweiß und die Aminosäurequelle des sich entwickelnden Kükens.



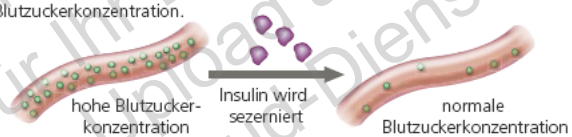
Transportproteine

Funktion: Transport von Substanzen
Beispiele: Hämoglobin, das eisenhaltige Protein im Wirbeltierblut, transportiert Sauerstoff von der Lunge in andere Teile des Körpers. Andere Proteine transportieren Moleküle durch Zellmembranen, wie hier gezeigt.



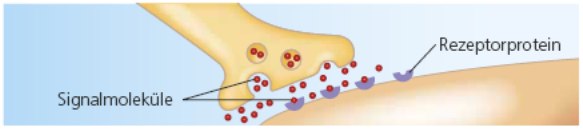
Peptidhormone

Funktion: Koordination bestimmter Abläufe in einem Lebewesen
Beispiele: Insulin, ein aus der Bauchspeicheldrüse sezerniertes Hormon, beeinflusst die Glucoseaufnahme von Geweben und reguliert so die Blutzuckerkonzentration.



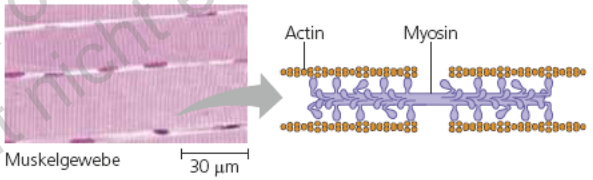
Rezeptorproteine

Funktion: Reaktion der Zelle auf chemische Reize
Beispiele: Rezeptoren in Nervenzellmembranen detektieren chemische Signale anderer Nervenzellen.



Kontraktile Proteine und Motorproteine

Funktion: Bewegung
Beispiele: Motorproteine sind für die Wellenbewegungen von Cilien und Flagellen verantwortlich, Actin und Myosin für die Muskelkontraktion.



Strukturproteine

Funktion: mechanische Stütze
Beispiele: Keratin ist das strukturgebende Protein in Haaren, Nägeln, Hörnern, Federn und anderen Hautanhangsgebilden. Insekten und Spinnen verwenden Seidenfasern, um Kokons und Netze zu bauen. Kollagen und Elastin bilden im Bindegewebe von Tieren ein fiberartiges Maschenwerk.

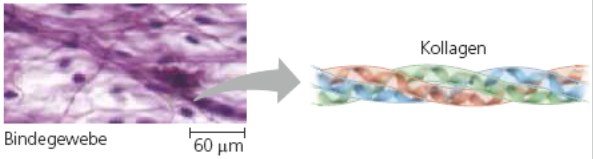


Abbildung 5.13: **Proteinfunktionen im Überblick.**

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

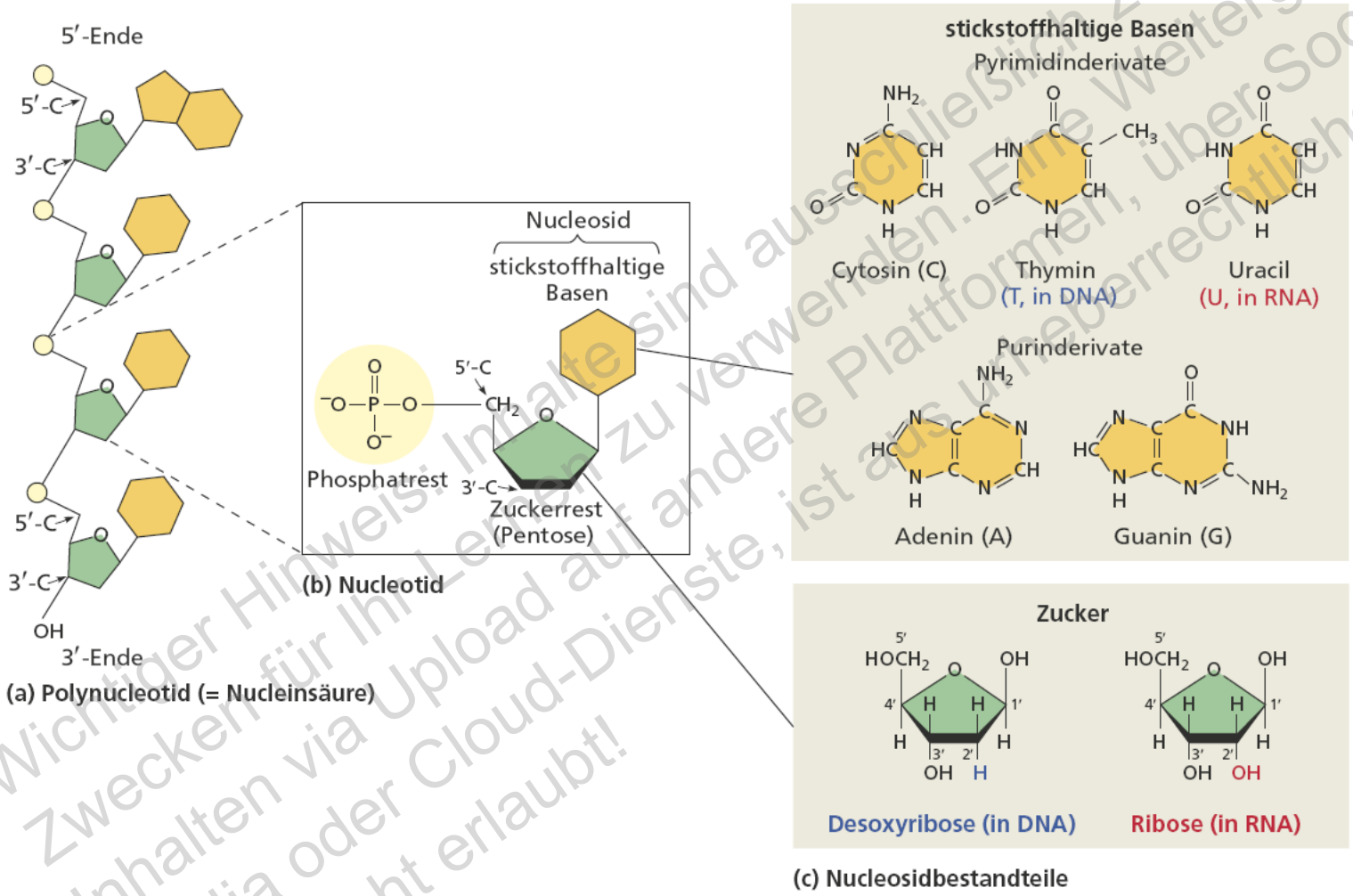
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Unterricht zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Makromoleküle

- Kohlenhydrate – Polysaccharide
- Lipide
  - Membranlipide (Phospholipide, Glykolipide, Cholesterin)
- Proteine
- Nucleinsäuren

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Nucleoside-Nucleotide-Polynucleotide

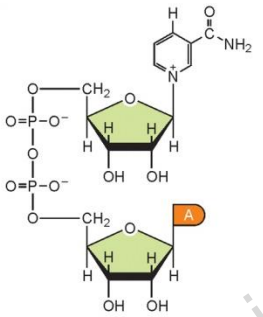


Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

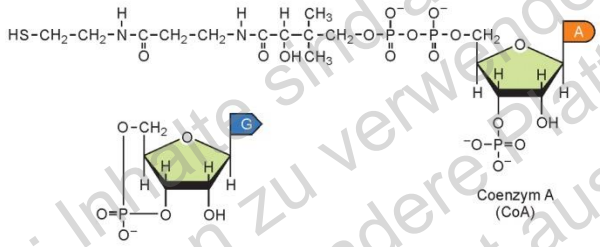
Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Abbildung 5.24: Bestandteile von Nucleinsäuremolekülen. (a) Polynucleotide bestehen aus einer Zucker-Phosphat-Kette und stickstoffhaltigen Nucleinbasen, die an die Zuckerreste des Polynucleotidrückgrats gebunden sind. (b) Ein einzelnes Nucleotid enthält eine Nucleinbase, die an einen Zucker gebunden ist, und einen Phosphorsäurerest. Das Gebilde aus Base und Zucker ohne den Phosphorsäurerest heißt Nucleosid. Beachten Sie, dass die Kohlenstoffnummern des Zuckers Striche enthalten (′). (c) Ein Nucleosid besteht aus einer stickstoffhaltigen Nucleinbase (einem Purin- oder Pyrimidinderivat) und einer Pentose (Desoxyribose oder Ribose).

Energiereiche Nucleotide

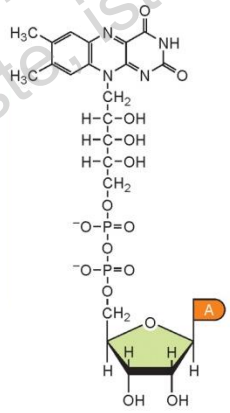


Nicotinamidadenindinucleotid
(NAD^+)



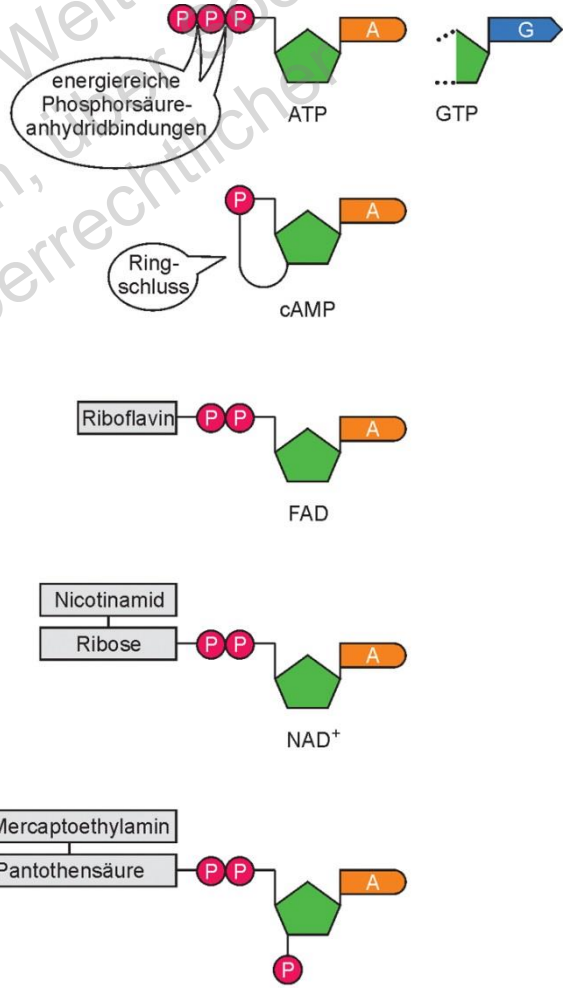
cyclisches Guanosinmonophosphat
(cGMP)

Coenzym A
(CoA)



Flavinadenindinucleotid
(FAD)

Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

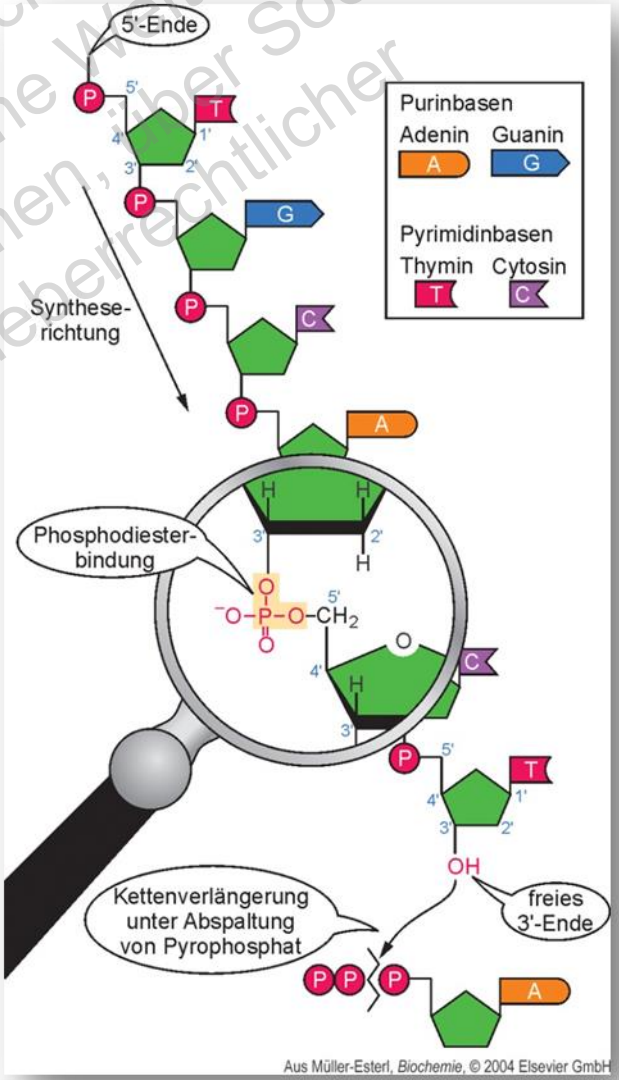


Aus Müller-Esterl, *Biochemie*, © 2004 Elsevier GmbH

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, kommerzielle Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Oligo- und Polynucleotide

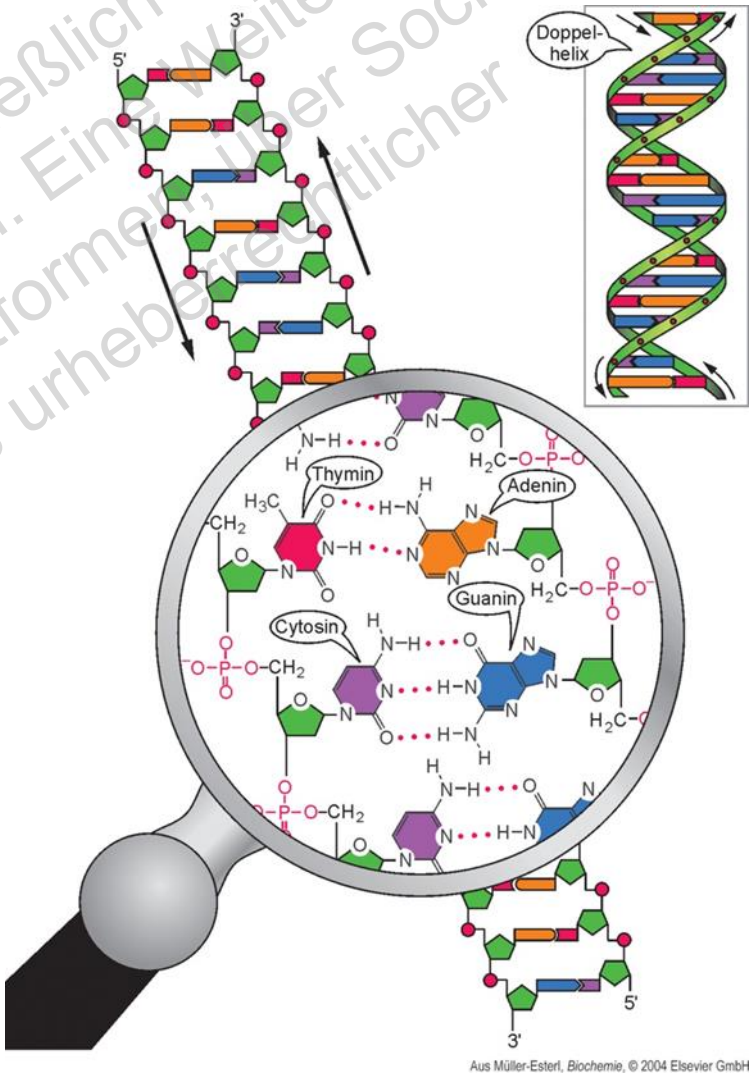
- Direktionalität
  - Phosphoryliertes 5‘-Ende
  - Freie OH-Gruppe am 3‘-Ende
  - Kettenverlängerung
    - Abspaltung von Di-phosphat (=Pyrophosphat)
    - Immer am 3‘-Ende → Nucleinsäuren wachsen in 5‘→3‘-Richtung →
  - 5‘→3‘-Direktionalität
- Zucker-phosphat-rückgrat
  - Angabe der Basensequenz → Einbuchstabencode der Basen in 5‘→3‘-Reihenfolge



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihren Lehrgang zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten, z.B. via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

DNA / RNA

- DNA
  - 2 Wendelförmige Polynucleotid-ketten (Doppelhelix)
  - Zusammenhalt durch H-Brücken zwischen komplementären Basen
  - Präzise Verdopplung der Gene = Replikation →
    - DNA-Einzelstrang fungiert als Matrize für einen neuen komplementären Strang → 2 identische Kopien auf Tochterzellen verteilt → Weitergabe der Erbinformation
- RNA
  - Einzelstränge



Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!